BoneForge 文档

版本 9.0.2 | VRChat 用户指南

目录

- 入门
- BoneForge 是什么？
- 安装 BoneForge
- 在 Blender 中找到 BoneForge
- 我应该从哪里开始？
- 快速指南 1. 将您的第一个化身导入 VRChat 2. 将 VRoid 化身导入 VRChat 3. 将 MMD 化身导入 VRChat 4. 修复化身的骨骼名称 5. 将化身映射到 VRChat 的身体系统 6. 添加头发物理效果 7. 附加随身体移动的服装 8. 设置唇形同步 9. 改进化身的性能 10. 保存和重用姿态 11. 合并两个装配 12. 修复上传问题 13. 使用 CATS 准备 VRChat 化身
- CATS 插件 — 开始前：流程顺序
- 功能参考
- CATS 工具参考
- 快速修复索引
- 术语表

入门

BoneForge 是什么？

BoneForge 是一个 Blender 插件，帮助您为 VRChat、VRoid/VRM 和 MMD 准备 3D 化身。您可以将其视为一个辅助工具包，它位于 Blender 内部，处理获得化身骨骼正确设置的复杂部分。

Blender 的作用： Blender 是 3D 软件，在上传到 VRChat 之前，您可以在其中编辑化身的形状、纹理和运动系统。它是免费且功能强大的，但起初可能会感到混乱。

BoneForge 的作用： BoneForge 在 Blender 中添加面板和按钮，自动化最繁琐的步骤 — 例如组织骨骼、修复名称、设置物理效果和导出正确的格式。

8.5.0 版本中的新增功能： Open Blender 版本现在与 B4Artists 版本保持版本号一致，但仍然是标准 Blender 软件包。它包含 CATS Material Atlas 在 CATS/Material Combiner/UVToolkit 流程中的完整 UV 变化工具，包括 **Advanced Variation** 和 **Rotation Step**。它不包含 B4Artists 专属的生产级 rigging、control picker、主机锁定或 Bforartists 专用内容。

8.5.0 也更新了导出和验证流程。VRChat、VRM、MMD 和 Unreal 导出现在会在 BoneForge 面板中显示文件夹和文件名控制，而不是只依赖 Blender 的文件浏览器默认值。VRChat/Unity 和 Unreal FBX 导出默认启用 **Embed Textures**，让材质导入更容易；VRChat 导出会默认排除辅助网格和控制形状网格，除非启用 **Helper Meshes**。VRM 面板现在包含 **Lint Now** 和 **Fix Humanoid Map**，可以在不重命名骨骼的情况下修复过期的人形映射数据。

8.3.1 版本中的新增功能（Auto-Rig IK 与控制密度更新）： 启用 IK 时，Auto-Rig 身体生成器现在会创建专用的非变形 IK 目标骨骼：`hand_ik.L`、`hand_ik.R`、`foot_ik.L` 和 `foot_ik.R`。这样手和脚会拥有正确的端点控制，而不是把变形骨骼本身用作 IK 目标。向导还公开了 **Spine Segments** 和 **Neck Segments** 控制密度选项，因此生成的装配可以在需要时使用更平滑的躯干和颈部骨骼链。

8.2.1 说明： BoneForge 在 7.2.1 的源代码重组和后续装配生成改进基础上，继续推进 8.x Auto-Rig 与头像准备功能。现有 7.x 文档仍大体适用，但此处记录的 Auto-Rig 生成控制以 8.3.1 构建为准。

7.1.3 版本中的新增功能（偏好设置标签清理）： 两个插件偏好设置切换已重新命名，以便现在与它们控制的侧边栏选项卡相匹配。"VRChat Avatar Tools"现在标记为 **CATS**（与 CATS 侧边栏选项卡相匹配）。"Task Board & Sidebar"现在标记为 **Rig Builder**（与 Rig Builder 侧边栏选项卡相匹配）。没有工具被移除 — 仅 Edit > Preferences > Add-ons > BoneForge 中的打开/关闭标签已更改。

7.1.1 版本中的新增功能： BoneForge 现在包括 **CATS 插件** — 一套完整的模型准备工具，专门设计用于使 VRChat 化身清洁、优化和完全配置。CATS 位于自己的侧边栏选项卡中，并使用流程系统引导您每次都按正确的操作顺序进行。

BoneForge 无法做到的事情： - 它无法对化身的身体形状进行建模或雕刻 - 它无法从零开始创建纹理或材料 - 它无法直接上传到 VRChat（您仍需要 VRChat Creator Companion / SDK）

安装 BoneForge

开始前需要的内容： - Blender 4.0 或更新版本（从 blender.org 免费下载） - BoneForge `.zip` 文件

步骤：

1. 打开 Blender
2. 转到 **Edit > Preferences**（顶部菜单栏）
3. 点击左侧的 **Add-ons**
4. 点击 Add-ons 面板右上角的 **Install from Disk**
5. 导航到您的 BoneForge `.zip` 文件并选择它
6. 点击 **Install Add-on**
7. 在插件列表中找到"BoneForge"并勾选复选框以启用它
8. 点击 BoneForge 旁边的箭头展开其设置 — 您可以选择启用哪些工具

您应该看到： 右侧边栏中出现一个称为"BoneForge"的新面板（按 **N** 打开/关闭侧边栏）。您也会在同一侧边栏中看到一个单独的 **CATS** 选项卡。

在 Blender 中找到 BoneForge

选项卡用于选择功能组。Setup Rigging、Skin、Review、Avatar Tools 和 Facial 是选项卡内可展开的分区，不是独立选项卡。下列路径保留英文界面标签；翻译名称取决于 Language 设置。

选项卡	默认位置	分区
Rig Builder	右侧边栏（N）	Auto-Rig Wizard, Quick Rig - premade armatures, Mannequin

选项卡	默认位置	分区
BoneForge	右侧边栏（N）	Overview, Setup Rigging, Skin, Review
CATS	右侧边栏（N）	CATS, Avatar Tools, VRChat Tools, Import / Export

工具	打开路径
Bone Merge	BoneForge → Setup Rigging → Bone Merge
Delta Mush / Proximity Wrap	BoneForge → Skin → Delta Mush / Proximity Wrap
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library → Lip Sync
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Humanoid / Hair / VRChat export	CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones / Add Hair Physics / Export to VRChat
VRM / MMD / I/O Hub	CATS → Import / Export → VRM / VRoid, MMD / PMX, Game Engine Export
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools → Check Performance / Attach Clothing / VRChat Naming Extras

绑定和口型库需要选择骨架；Delta Mush 和 Proximity Wrap 需要在对象模式选择网格。Lip Sync 需要姿势模式的骨架。点击三角形展开分区；Options 保存可选设置。立即执行的工具可在运行下一个操作前通过"调整上一步操作"修改。

偏好设置：Edit → Preferences → Add-ons → BoneForge → Tabs 控制选项卡显示。Scene Properties 默认开启，独立控制 Properties → Scene 中的 Rig Builder 和 CATS 面板。Language 更改界面语言；Tools 启用各工具包。Ctrl+Shift+R 打开快捷绑定面板。

BoneForge 使用右侧 N 边栏；标准 Blender 没有 Bforartists 的 Left / Right 选项卡位置。菜单入口：Add → Armature → BoneForge、Pose → BoneForge、Weights → BoneForge。

三种面部流程各有用途：CATS 口型生成创建嘴部形态键；Viseme Library / Lip Sync 保存姿态并生成动画关键帧；Facial 将现有形态键映射到 VRChat 或配置面部追踪。源自 UVToolkit 的控件位于 CATS → Material Atlas → Override Inherited Settings → UV Packing；这是共享的图集流程，并非完整的独立 UVToolkit 插件。

BoneForge 9.0.0 及以后用于标准 Blender；BoneCraft 是独立的 Bforartists 插件。两者都有 Auto-Rig Wizard、Quick Rig、Mannequin 和共享的 CATS/Material Atlas 工具。BoneCraft 另有 Mechanisms、Control Picker、生产级控制绑定、关节检测和配置文件导出工具。相似布局不会将这些工具加入 BoneForge。

我应该从哪里开始？

选择最符合您的描述的选项：

> **"您有一个全新的 3D 模型文件（FBX、OBJ 或 Blender 文件），并想从零开始为 VRChat 装配它。"** → 转到 指南 1：将您的第一个化身导入 VRChat

> **"您在 VRoid Studio 中制作了化身，并导出了一个 VRM 文件。"** → 转到 指南 2：将 VRoid 化身导入 VRChat
>
> **"您有一个 MMD 模型（PMX 文件），并想在 VRChat 中使用它。"** → 转到 指南 3：将 MMD 化身导入 VRChat
>
> **"您已经有一个装配好的化身，但由于骨骼名称错误而无法上传。"** → 转到 指南 4：修复化身的骨骼名称
>
> **"您有一个装配好的化身，想让它完全准备好 VRChat — 唇形同步、眼睛追踪、清洁网格，一次性全部完成。"** → 转到 指南 13：使用 CATS 准备 VRChat 化身
>
> **"您想解决一个特定问题。"** → 转到 快速修复索引

快速指南

指南 1：将您的第一个化身导入 VRChat

> **时间：** 首次完整运行约 45-60 分钟 **结果：** 一个完全装配好的、VRChat 就绪的化身，导出为 FBX 文件

开始前 — 检查这些： - [ ] 您的 3D 模型已导入 Blender（File > Import，选择您的格式） - [ ] 模型处于 T 形姿态（手臂向两侧伸出，身体竖直）— 或接近这个位置 - [ ] 模型没有明显的破损几何体（没有随机浮动的三角形） - [ ] 您可以在 3D 视口中看到您的模型作为固体灰色形状

步骤 1 — 打开 Rig Builder

在右侧边栏（如果不可见，请按 **N**），点击 **Rig Builder** 选项卡。您将看到三个选项：Auto-Rig Wizard → Quick Rig → Mannequin。

点击 **Auto-Rig Wizard** 开始引导装配流程。

您应该看到的： 一个显示"Start"的面板，带有一个按钮来开始向导。

步骤 2 — 启动向导并选择网格

点击 **Start Wizard**。向导将要求您选择您的网格（您的化身的 3D 身体形状）。

点击 3D 视口中的化身以选择它，然后点击向导面板中的 **Confirm Selection**。

您应该看到的： 向导跳转到显示"Rig Type"的屏幕。

> **装配类型** = BoneForge 将创建的骨骼风格。对于看起来像人类的 VRChat 化身，选择 **Human**。

在检查/生成屏幕中，BoneForge 还会显示 **Generation Options**： - **Kinematics** — 选择 **IK + FK**、**IK Only** 或 **FK Only**。大多数 VRChat 化身应使用 **IK + FK**，因为它同时提供端点控制和传统旋转控制。- **Generate Control Shapes** — 为姿势骨骼创建更容易在视图中选择的控制形状。- **Spine Segments** — 控制脊柱链中

生成的骨骼数量。更高的值可以让躯干弯曲更平滑。- **Neck Segments** — 控制颈部链中生成的骨骼数量。更高的值适合长颈、风格化化身或生物角色。

启用 IK 时，生成的装配会包含名为 `hand_ik.L`、`hand_ik.R`、`foot_ik.L` 和 `foot_ik.R` 的非变形目标骨骼。它们属于 IK 控制集合，不应对网格进行权重绘制。

步骤 3 — 设置手指数量

向导询问您的化身每只手有多少根手指。对于标准人类化身，这是 **每只手 5 根**。如果您的化身手指较少或风格化，请相应调整。

步骤 4 — 放置身体标记

这是最重要的一步。您正在化身上放置点标记，以显示 BoneForge 每个主要身体部位的位置。可以将其看作在地图上钉针 — 您告诉 BoneForge"骨盆在这里，头在这里"，BoneForge 根据这些钉子推断所有骨骼位置。

如何放置标记： 1. 从列表中选择标记名称（例如"Pelvis"） 2. 点击 **Place Marker** 3. 点击 3D 视口中化身上的正确位置 4. 标记点在确认时变成 **绿色**

提示 — 使用自动检测： 点击 **Guess Body Markers**，BoneForge 将尝试根据网格形状自动放置所有标记。检查每个标记是否为绿色且位置合理。您可以点击任何标记并使用 **Move Marker** 进行调整。

提示 — 使用对称： 启用 **Mirror** 以在放置左侧标记时自动放置右侧标记。这为手臂、腿、肩膀和脚节省时间。

必需身体标记（共 7 个）： Head Top、Neck Base、Pelvis、Left Wrist、Right Wrist、Left Ankle 和 Right Ankle。

可选精确标记： 肩膀、肘部、髋部、膝盖、脚趾和脚跟可以手动放置，以获得更准确的四肢比例。如果跳过它们，BoneForge 会根据必需标记推导这些关节位置。

您应该看到的： 所有必需身体标记都在您的化身上显示为绿色点。如果您手动放置了可选标记，它们也可以显示为绿色。

步骤 5 — 放置面部标记（可选）

如果您的化身有想要动画的脸部（眨眼、表情、唇形同步），也放置面部标记。这些是可选的，但强烈建议用于 VRChat。

点击 **Guess Face Markers** 进行自动放置，然后根据需要进行调整。

步骤 6 — 放置手指标记

点击 **Guess Finger Markers** 进行自动手指放置。BoneForge 将追踪每条手指链，从关节到指尖。

步骤 7 — 审查并生成

点击 **Next** 到达"Review"屏幕。BoneForge 显示它即将创建的内容的摘要。点击 **Generate Rig**。

您应该看到的： BoneForge 在化身内创建骨架（显示为橙色骨骼）。您化身的皮肤应自动附加到变形骨骼，以便在移动装配时变形。如果生成了 IK 控制，您还应该看到手和脚的独立 IK 目标；这些是控制器，不是蒙皮骨骼。

> **皮肤/权重绘制** = 决定化身网格的哪些部分遵循哪些骨骼的过程。BoneForge 在初始通过中自动处理此问题，但您可以稍后使用权重工具（请参阅功能参考）进行细化。

步骤 8 — 修复 VRChat 的骨骼名称

生成后，您的骨骼需要遵循 VRChat 的命名规则。转到侧边栏中的 **CATS → Avatar Tools** 选项卡，然后点击 **Fix Bone Names > Auto-Detect and Rename**。

您应该看到的： 列表中的所有骨骼都显示绿色复选标记。

步骤 9 — 映射到 VRChat 人形角色

仍然在 CATS → VRChat Tools → Facial 选项卡中，找到 **Humanoid Mapper** 部分。点击 **Auto-Map Humanoid**。这将化身的每个骨骼连接到 VRChat 的人形角色系统（VRChat 使用该系统使化身与您的现实世界运动同步）。

运行 **Validate Humanoid** 以检查任何剩余问题。

您应该看到的： 人形角色槽列表（Hips、Spine、Head 等），每个旁边都显示一个骨骼名称。

步骤 10 — 导出供 VRChat 使用

转到 **CATS → Avatar Tools → Export to VRChat** 部分。点击 **Export to VRChat (FBX)**。

选择保存位置并点击 **Export**。

您应该看到的： 一个 `.fbx` 文件保存到您选择的位置。这是您导入 VRChat Creator Companion 的文件。

这解锁了什么： 现在您拥有一个完全装配好的 VRChat 化身文件。从这里您可以添加头发物理效果（指南 6）、附加服装（指南 7）、设置唇形同步（指南 8）和优化性能（指南 9）。对于使用新 CATS 工具的一站式清理和 VRChat 配置工作流，请参阅指南 13。

指南 2：将 VRoid 化身导入 VRChat

> **时间：** 大约 15-25 分钟 **结果：** 您的 VRoid `.vrm` 文件准备好导出到 VRChat

开始前 — 检查这些： - [ ] 您已从 VRoid Studio 将化身导出为 `.vrm` 文件 - [ ] BoneForge 已安装并启用 - [ ] VRM bridge 插件已安装（请参阅下面）

步骤 1 — 安装 VRM Bridge

BoneForge 需要一个辅助插件来打开 VRM 文件。在 BoneForge 侧边栏中，转到 **VRM** 部分并点击 **Install VRM Add-on Automatically**。如果失败，点击 **Open VRM Website** 手动下载官方 VRM 插件，并以与安装 BoneForge 相同的方式进行安装。

步骤 2 — 导入您的 VRM 文件

转到 **File > Import > VRM (.vrm)** 并选择您的 VRoid 文件。

您应该看到的： 您的 VRoid 字符在 Blender 中出现，骨骼已经就位。

步骤 3 — 自动映射到 VRChat 人形角色

转到 BoneForge 侧边栏中的 **CATS → Avatar Tools** 选项卡。点击 **Auto-Map Humanoid**。VRoid 化身遵循标准骨骼格式，所以这通常无需任何手动调整即可自动完成。

步骤 4 — 修复骨骼名称

点击 **Fix Bone Names > Auto-Detect and Rename**。VRoid 使用自己的命名系统；这会将名称转换为 VRChat 所需的格式。

步骤 5 — 设置视频语素（唇形同步）

VRoid 化身已经内置了形状键（脸部表情和唇形同步的脸部运动）。转到 **CATS → VRChat Tools → Facial** 选项卡 → **Visemes** 并点击 **Auto-Map Visemes**。BoneForge 将自动将 VRoid 的形状键与 VRChat 的 15 个唇形同步音素相匹配。

步骤 6 — 导出

点击 VRChat Export 部分中的 **Export to VRChat (FBX)**。

这解锁了什么： 您的 VRoid 化身现在已准备好导入 VRChat Creator Companion。您也可以在上传前添加头发物理效果（指南 6）并优化性能（指南 9）。

指南 3：将 MMD 化身导入 VRChat

> **时间：** 大约 20-30 分钟 **结果：** 您的 MMD `.pmx` 模型准备好用于 VRChat

开始前 — 检查这些： - [ ] 您有一个 `.pmx` 或 `.pmd` MMD 模型文件 - [ ] BoneForge 已安装 - [ ] MMD Tools 插件已安装（请参阅步骤 1）

步骤 1 — 安装 MMD Tools

在 BoneForge 侧边栏中，向下滚动到 **MMD** 部分并点击 **Install MMD Tools Automatically**。如果失败，点击 **Open MMD Website** 手动下载 MMD Tools。

步骤 2 — 导入您的 PMX 文件

转到 **File > Import > MikuMikuDance Model (.pmx/.pmd)** 并选择您的模型。

您应该看到的： 您的 MMD 字符在 Blender 中出现，具有日语风格的骨骼名称。

步骤 3 — 修复骨骼名称

MMD 使用 VRChat 无法理解的日语骨骼名称。在 **CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras** 部分中，点击 **Detect Convention**。BoneForge 将识别 MMD 命名风格。然后点击 **Translate Bone Names** 将其转换为 VRChat 兼容的名称。

或者，使用 **CATS tab → Bone Name Translation** 工具，它支持日语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语和法语骨骼名称的自动语言检测，一次点击即可完成。

步骤 4 — 清理模型

MMD 模型通常有额外的几何体和重复的顶点。转到 **VRChat > Cleanup** 并点击： - **Fix Model** — 移除问题几何体 - **Join Meshes** — 将身体部位合并为一个网格（建议用于 VRChat） - **Remove Unused Vertex Groups** — 移除空骨骼分配

对于这个清理的引导、流程有序版本，使用 **CATS tab** 并遵循 指南 13 中描述的流程顺序。

步骤 5 — 映射到 VRChat 人形角色

点击 VRChat Humanoid 部分中的 **Auto-Map Humanoid**。MMD 的骨骼与 VRChat 的相似，所以大多数槽会自动填充。通过点击槽并从下拉菜单中选择正确的骨骼来手动修复任何不匹配的槽。

步骤 6 — 导出

点击 **Export to VRChat (FBX)**。

这解锁了什么： 您的 MMD 化身现在已准备好用于 VRChat。您可以在上传前添加头发物理效果（指南 6）并设置唇形同步（指南 8）。

指南 4：修复化身的骨骼名称

> **时间：** 大约 5-15 分钟 **结果：** 所有骨骼重新命名为 VRChat 兼容的名称

开始前 — 检查这些： - [ ] 您的化身在 Blender 中打开，其骨骼（装配）可见 - [ ] 您大致知道化身使用的命名格式（例如 Mixamo、VRoid、Unity、自定义）

步骤 1 — 检测当前命名风格

转到 **CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras** 部分。点击 **Detect Convention**。BoneForge 将分析您的骨骼名称并显示它检测到的风格（Mixamo、Ready Player Me、Unity 或 Custom）。

对于骨骼名称为日语、中文、韩语、葡萄牙语、西班牙语或法语的模型，请改用 **CATS tab → Bone Name Translation** 工具。它自动检测源语言并一步将所有内容转换为英文 VRChat 名称。

步骤 2 — 自动翻译（推荐）

如果 BoneForge 检测到已知的命名风格，点击 **Translate Bone Names**。这会自动重新命名所有内容。

您应该看到的： 骨骼列表显示 VRChat 兼容的名称，如 `Hips`、`Spine`、`Chest`、`LeftUpperArm` 等。

步骤 3 — 手动修复（如果需要）

如果某些骨骼未自动重新命名，请使用 **Batch Rename** 部分中的工具：

- **Find and Replace** — 在左框中输入旧文本，在右框中输入新文本，点击 Apply
- **Add Prefix** — 将文本添加到所有骨骼名称的开头（例如，将 `Arm` 变为 `Left_Arm`）
- **Add Suffix** — 将文本添加到所有骨骼名称的末尾
- **Remove Prefix / Remove Suffix** — 移除添加的文本

步骤 4 — 保存为预设（可选）

如果您有一个带有唯一命名的自定义化身，在正确命名所有内容后点击 **Save Custom Preset**。这会保存您的命名规则，以便您可以立即将其应用到未来的化身。

这解锁了什么： 正确的骨骼名称允许 Humanoid Mapper（指南 5）自动工作。没有正确的名称，VRChat 的化身系统无法识别您的角色应该如何移动。

指南 5：将化身映射到 VRChat 的身体系统

> **时间：** 大约 10-15 分钟 **结果：** 化身的骨骼连接到 VRChat 的人形角色运动系统

开始前 — 检查这些： - [ ] 化身的骨骼已正确命名（如果没有，请参阅指南 4） - [ ] 化身在 Blender 中打开，其骨骼已选中 - [ ] 您在 **Object Mode**（检查视口左上角的下拉菜单）

步骤 1 — 打开 Humanoid Mapper

转到 **CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones** 部分。

步骤 2 — 自动映射

点击 **Auto-Map Humanoid**。BoneForge 扫描骨骼并自动填充所需的身体槽。

> **人形角色槽** 像是 VRChat 使用的标记钩子："Hips 在这里，Head 在这里，Left Hand 在这里。" BoneForge 将骨骼与这些钩子匹配。

您应该看到的： 槽列表（Hips、Spine、Chest、Neck、Head、LeftUpperArm 等），每个旁边都填入了骨骼名称。

步骤 3 — 检查错误

点击 **Validate Humanoid**。BoneForge 检查所有必需槽是否已填充且层次结构有意义。

- **绿色** = 正确
- **黄色** = 警告（不是必需的，但推荐）
- **红色** = 错误（导出前必须修复）

步骤 4 — 手动修复错误

如果出现任何红色错误，点击错误消息。BoneForge 将突出显示问题骨骼。使用槽旁边的下拉菜单手动选择正确的骨骼。

步骤 5 — 设置眼睛追踪（可选）

如果化身有眼骨，转到 **Eye Setup** 部分。点击 **Fix Eye Bones** 确保两个眼骨都正确命名和定位。点击 **Auto-Map Blink Shapes** 连接眨眼动画。

对于包括约束创建和 VRChat LeftEye/RightEye 骨骼命名的更完整眼睛追踪设置，使用 指南 13，第 3 阶段 中描述的 **CATS tab → Eye Tracking Setup** 工具。

这解锁了什么： 人形角色映射完成后，化身将在 VRChat 中正确移动 — IK（反向运动学，使游戏内的手跟随真实控制器的系统）将起作用，化身将正确追踪您的真实世界运动。

指南 6：添加头发物理效果

> **时间：** 大约 15-25 分钟 **结果：** 化身的头发（和任何柔软配件）在 VRChat 中自然弹跳和摇摆

开始前 — 检查这些： - [ ] 化身在骨骼中已有头发骨骼（从头皮向外形成链的骨骼） - [ ] 化身在 Blender 中打开，骨骼已选中

> **PhysBone** = VRChat 对使骨骼弹跳和摇摆如同有重量的组件的称呼。BoneForge 从头发骨骼链自动创建这些。

步骤 1 — 检测头发链

转到 **CATS → Avatar Tools → Add Hair Physics** 部分。点击 **Detect Hair Chains**。

BoneForge 扫描骨骼以查找看起来像头发的骨骼链（多根骨骼端对端链接，从根部分支）。它列出了找到的所有链。

您应该看到的： 链名称列表，每个都有一个起始骨骼和链接数。

步骤 2 — 审查检测到的链

查看列表。如果 BoneForge 检测到不是头发的东西（比如您想单独处理的尾骨，或腰带链），您可以通过点击它旁边的减号按钮将其从列表中移除。

步骤 3 — 选择物理预设

选择与您想要的头发感觉相匹配的预设： - **Stiff** — 几乎不移动的头发，像头盔或刚性辫子 - **Normal** — 自然流动的头发，适度弹跳 - **Bouncy** — 非常松散、浮动的头发，有大量运动

步骤 4 — 生成 PhysBone 组件

点击 **Generate Hair PhysBones**。BoneForge 使用选定的预设在所有检测到的链上创建物理组件。

您应该看到的： 列表中的每条头发链现在显示物理图标。

步骤 5 — 微调物理（可选）

点击列表中的任何链并使用滑块调整： - **Stiffness** — 骨骼抵抗弯曲的程度（越高 = 越硬） - **Damping** — 摇摆减速的速度（越高 = 越少弹跳，更浮动） - **Gravity** — 头发向下拉动的程度（负值向上拉动） - **Drag** — 空气阻力（越高 = 越慢，更平滑的运动） - **Collision Radius** — 每根骨骼周围物理碰撞区的厚度

步骤 6 — 添加碰撞体（推荐）

碰撞体是防止头发穿过化身头部和身体的隐形形状。点击 **Place Default Colliders** 自动将标准碰撞形状添加到头部、肩膀和胸部。

您应该看到的： 小球体或胶囊形状出现在化身的头部和上身周围。

步骤 7 — 预览（可选）

点击 **Play Physics Preview** 在 Blender 的视口中模拟头发运动。完成后点击 **Stop**。

这解锁了什么： 化身的头发现在将在 VRChat 中自然移动，当您转动头部、跳跃或跳舞时。您可以对尾巴、悬挂配件或任何其他想要自由摇摆的骨骼链应用相同的过程。

指南 7：附加随身体移动的服装

时间： 大约 20-30 分钟 **结果：** 服装网格完全附加到化身的骨骼，随身体正确移动

开始前 — 检查这些： - [ ] 基础化身在 Blender 中打开并有完整的骨骼 - [ ] 服装项目作为单独的网格对象导入到与化身相同的 Blender 文件中 - [ ] 服装大致适合化身的身体（不需要完美）

步骤 1 — 打开服装工具

转到 **CATS → VRChat Tools → Attach Clothing** 部分。

步骤 2 — 将服装添加到列表

点击 **Add Clothing Item** 并从下拉菜单中选择服装网格。对要附加的每件服装重复此操作。

步骤 3 — 匹配骨骼

选中服装项目后点击 **Match Bones**。BoneForge 比较服装的骨骼（如果有）与基础化身的骨骼，并在它们之间创建映射。

如果服装带有自己的骨骼，BoneForge 尝试在基础骨骼中找到等效骨骼。例如，服装骨骼中的"左臂"骨骼与化身的左臂骨骼匹配。

您应该看到的： 骨骼对列表，显示服装骨骼 → 化身骨骼。

步骤 4 — 审查并修复不匹配

任何不匹配的骨骼以黄色显示。对于每个不匹配的骨骼，点击它旁边的下拉菜单并从基础骨骼中手动选择最接近的骨骼。

对于没有自己骨骼的服装，跳过此步骤。

步骤 5 — 合并服装

点击 **Merge Clothing**。BoneForge 将服装网格的权重（决定哪些骨骼移动网格哪些部分的分配）转移到基础骨骼。

> **权重**（也称权重绘制）= 数字，告诉网格的每个顶点（点）它应该被每根骨骼移动多少。如果左袖在左臂骨骼上有权重，移动左臂骨骼将拉动袖子。

您应该看到的： 服装现在在场景中的主化身骨骼下列出。移动骨骼应该使身体和服装一起移动。

步骤 6 — 检查穿透

使用 **Detect Collisions** 按钮扫描服装网格穿过身体网格的区域。调整碰撞体或在问题区域细化权重。

这解锁了什么： 化身现在拥有随身体自然移动的服装。您可以对每件服装重复此过程。对于高级权重调整，请参阅功能参考中的权重工具部分。

指南 8：设置唇形同步

> **时间：** 大约 10-20 分钟 **结果：** 化身在 VRChat 中说话时嘴巴正确移动

开始前 — 检查这些： - [ ] 化身的头部网格有嘴部形状键（也称混合形状或变形目标 — 这些是说话的不同嘴部位置） - [ ] 您大致知道形状键的命名（检查 Blender 右侧属性面板中的形状键面板）

> **Viseme** = 对应于声音的特定嘴形。"AA"是"ahh"的声音，"OH"是"ohhh"的声音等。VRChat 需要 15 个特定视频语素来驱动化身的唇形同步。
>
> **形状键/混合形状** = 网格在不同位置的已保存版本。开口嘴形状键是带张开嘴的网格的已保存版本。

步骤 1 — 打开 Viseme Mapper

转到 **CATS** → **VRChat Tools** → **Facial** 选项卡 → **Visemes** 部分。

步骤 2 — 自动映射 Visemes

点击 **Auto-Map Visemes**。BoneForge 扫描网格的形状键并尝试按名称将其与 VRChat 的 15 个音素槽匹配。

您应该看到的： 15 个音素槽中的大多数都填入了形状键名称。

步骤 3 — 填充缺失的槽

对于任何空的音素槽，点击槽旁边的下拉菜单并从网格中选择最接近的匹配形状键。常见匹配：

VRChat 音素	听起来像	要查找的形状键
`aa`	"ahh"	mouth_open, A, aa
`oh`	"ohh"	mouth_o, OH, oh
`ch`	"ch" / "sh"	mouth_ch, CH
`mm`	嘴唇合在一起（M、B、P）	mouth_m, MM, lips_together
`ss`	"sss" / "zzz"	mouth_s, SS

替代方案 — CATS Viseme 生成器： 如果化身没有现有的 viseme 形状键，使用 **CATS tab** → **Viseme Generator** 仅从三个基础形状（A、O、CH）从头创建所有 15 个 VRChat 视频语素。有关分步说明，请参阅指南 13，第 2 阶段。

步骤 4 — 预览 Viseme

点击任何音素名称预览该嘴形在化身上的样子。再次点击返回中立。

步骤 5 — 设置面部追踪（可选）

如果您想要 VRChat 的面部追踪对化身起作用，在"Face Tracking"部分中启用 **Face Tracking** 并调整表情平滑滑块。

这解锁了什么： 化身在 VRChat 中说话时嘴巴现在会动，使您在对话中看起来更自然。表情和情感系统建立在您刚刚映射的形状键之上。

指南 9：改进化身的性能

> **时间：** 大约 15-25 分钟 **结果：** 具有更好 VRChat 性能等级和其他玩家更快加载时间的化身

开始前 — 检查这些： - [ ] 化身已完成（装配、穿衣、唇形同步设置） - [ ] 您知道目标性能等级（大多数用户为"Good"或"Excellent"）

> **性能等级** = VRChat 的评级系统，用于评估化身的要求程度。Very Poor 化身可能被其他玩家隐藏。Good 或 Excellent 化身快速加载且始终可见。

步骤 1 — 检查当前性能等级

转到 **CATS → VRChat Tools → Check Performance** 部分。点击 **Calculate Rank**。BoneForge 显示当前估计等级和导致它的具体数字（多边形数、材料数、骨骼数等）。

步骤 2 — 清理网格

在 **Cleanup** 部分中，按顺序运行这些：

1. **Fix Model** — 移除重复的几何体并修复常见网格错误
2. **Remove Unused Shape Keys** — 删除未映射到任何东西的混合形状（释放内存）
3. **Remove Unused Vertex Groups** — 移除空骨骼权重分配
4. **Remove Zero-Weight Bones** — 删除不移动网格任何部分的骨骼

步骤 3 — 减少多边形数（如果需要）

如果多边形数过高，使用 **Decimation** 工具：

1. 移动 **Decimation Ratio** 滑块（0.5 = 多边形数减半，0.8 = 移除 20%）
2. 点击 **Preview Decimation** 查看结果而无需提交
3. 对结果满意时点击 **Apply Decimation**

> 从 0.8 开始并向下工作 — 小的减少很少影响可见质量，但可以显著改善性能。

步骤 4 — 合并材料（可选）

如果化身使用许多不同的材料（颜色区域、纹理表），使用 **Material Atlas** 部分合并它们：

1. 点击 **Analyze** 查看当前材料布局
2. 点击 **Add Group** 创建要合并的材料组
3. 选择图集分辨率（大多数化身建议 2048）
4. 点击 **Bake Atlas** — BoneForge 将材料组合成一个纹理表
5. 点击 **Accept** 应用，或如果不满意点击 **Revert**

CATS 选项卡的 **Material Atlas Combiner** 在精简界面中提供相同的 Accept/Revert 工作流 — 请参阅 CATS 工具参考：Material Atlas Combiner。

步骤 5 — 重新计算等级

再次点击 **Calculate Rank** 查看改进的性能分数。

这解锁了什么： 更好的性能等级意味着更多玩家将看到化身而不被阻止。Excellent 或 Good 化身快速加载，消耗的 GPU 更少，默认情况下始终对其他玩家可见。

指南 10：保存和重用姿态

> **时间：** 大约 5-10 分钟 **结果：** 一个保存的姿态库，可以一次点击应用到化身

开始前 — 检查这些： - [ ] 化身在 Blender 中有完整的骨骼 - [ ] 您在 **Pose Mode**（点击装配，然后按 **Ctrl+Tab** 并从菜单选择 Pose Mode，或使用视口左上角的下拉菜单）

步骤 1 — 打开姿态库

转到 BoneForge 侧边栏中的 **BoneForge** → **Review** 选项卡并找到 **Pose Library** 部分。

步骤 2 — 摆姿势

将化身的骨骼移动到想要保存的位置。旋转手臂、倾斜头部 — 骨骼位置的任何组合都成为一个姿态。

步骤 3 — 保存姿态

点击 **Save Pose**。一个对话框出现，要求输入名称和类别。输入描述性的内容（例如"Peace Sign"或"Thinking"）和可选类别（例如"Greetings"、"Action"）。

点击 **OK**。当前视口的缩略图自动捕获。

步骤 4 — 应用保存的姿态

点击姿态库面板中任何保存姿态的缩略图。点击 **Apply Pose** 将化身快速定位到该位置。

- **Apply Blended** — 以部分强度应用姿态（滑块从 0% 到 100%），非常适合混合两个姿态
- **Apply Mirrored** — 应用左右翻转的姿态，为另一侧提供匹配的姿态

步骤 5 — 导出和导入姿态

点击 **Export Poses** 将姿态库保存到 `.bfpose` 文件 — 一个小文件，可以与项目一起保存或与他人共享。点击 **Import Poses** 从 `.bfpose` 文件加载姿态。

这解锁了什么： 跨项目使用的个人姿态库。您可以构建一个完整的参考姿态集、在它们之间混合以进行动画关键帧，或与其他 BoneForge 用户共享姿态。

指南 11：合并两个装配

> **时间：** 大约 25-40 分钟取决于复杂性 **结果：** 两个独立的骨骼合并为一个，保留所有权重

开始前 — 检查这些： - [ ] 基础化身和次要角色（服装装配、配件装配等）都在同一个 Blender 文件中 - [ ] 两者都已装配和加权

> **装配合并** = 将一个骨骼吸收到另一个中的过程，以便最终得到单个合并的骨骼。当有身体装配和头发/服装装配需要成为一个时很有用。

步骤 1 — 打开骨骼合并

转到 **BoneForge → Setup Rigging → Bone Merge**.

步骤 2 — 第 1 阶段：分析

选择 **Target Armature**（将生存的主骨骼）和 **Source Armature**（被吸收的次要骨骼）。

点击 **Analyze**。BoneForge 比较两个骨骼并创建差异表，显示： - ✓ **Matched** — 存在于两者中且正确对齐的骨骼 - **+ Source Only** — 主骨骼中没有匹配的来自次要骨骼的骨骼 - **– Target Only** — 在主骨骼中找不到的来自次要骨骼的骨骼

审查后点击 **Acknowledge**。这解锁第 2 阶段。

步骤 3 — 第 2 阶段：解决名称

对于每个 **Source Only** 骨骼（标记为 +），您需要决定如何处理：

- **重新命名它** 以匹配主骨骼中的现有骨骼（如果它们用途相同）
- **Mark as Unique** 如果它是没有等效项的新骨骼（它将按原样添加到主骨骼）

点击 **Normalize** 自动重新命名 BoneForge 识别的所有标准骨骼（脊椎、手臂、腿等）。

对于 BoneForge 无法识别的骨骼，点击 **Propose** 获取基于骨骼位置的建议名称，然后手动调整。

所有 Source Only 骨骼解决后点击 **Verify**。这解锁第 3 阶段。

步骤 4 — 第 3 阶段：合并

首先点击 **Dry Run**。这显示合并将执行的操作预览，而无需进行任何更改。审查报告。

满意时点击 **Execute Merge**。BoneForge 在合并前自动创建两个装配的备份，然后合并它们。

您应该看到的： 场景中包含来自两个骨骼的所有骨骼的一个装配，所有网格都已正确加权。

这解锁了什么： 单个统一的装配更容易导出、编辑和处理。对任何具有独立服装或配件装配的化身都是必需的。

指南 12：修复上传问题

时间： 大约 5-15 分钟取决于问题

开始前： 从下面的列表中识别特定问题并转到该部分。

"上传失败 — 骨骼无法识别"

骨骼的名称 VRChat 无法理解。→ 转到 指南 4：修复化身的骨骼名称

"化身处于 T 形位置 / 在 VRChat 中不随我移动"

人形角色映射缺失或不正确。→ 转到 指南 5：将化身映射到 VRChat 的身体系统

"网格变形奇怪 / 皮肤伸展错误"

骨骼权重需要调整。→ 请参阅 功能参考 中的 **Weight Transfer** 和 **Weight Mirror**。

"头发穿过头部"

头发碰撞体缺失或太小。→ 转到 指南 6：添加头发物理效果，步骤 6。

"化身性能为 Very Poor，被其他玩家阻止"

→ 转到 指南 9：改进化身的性能

"唇形同步不工作"

Visemes 映射不正确。→ 转到 指南 8：设置唇形同步

"装配验证器显示红色错误"

转到 **BoneForge** → **Review** 选项卡 → **Rig Validator** 部分。点击 **Run Validation**。对于每个红色错误，点击错误消息 — BoneForge 为您选择问题骨骼。读取错误描述并遵循其建议，或检查 快速修复索引。

"VRM 导入不工作"

VRM bridge 插件可能未安装。→ 转到 指南 2，步骤 1。

"MMD 导入不工作"

MMD Tools 插件可能未安装。→ 转到 指南 3，步骤 1。

指南 13：使用 CATS 准备 VRChat 化身

> **时间：** 完整流程运行约 20-35 分钟 **结果：** 一个清洁、优化的化身，具有唇形同步、眼睛追踪和正确的变换 — 准备好上传到 VRChat

开始前 — 首先阅读这个：

CATS 工具使用 **Pipeline** 系统。每个阶段必须按正确的顺序完成。CATS 侧边栏显示 **Ledger** — 一行复选标记，跟踪已完成的阶段。灰显的工具意味着其所需的早期步骤尚未检查。

始终从 Fix Model 开始。每次都是。没有例外。

如果还没有，在继续前阅读 CATS 插件 — 开始前：流程顺序。

开始前 — 检查这些： - [ ] 化身已导入 Blender 并在 3D 视口中可见 - [ ] CATS 选项卡在 N-panel 侧边栏中可见（如果侧边栏隐藏，按 N） - [ ] 化身已选中（在视口或大纲中点击它）

第 1 阶段 — 修复模型

Fix Model 步骤是 CATS 中所有其他内容的强制基础。首先运行它，即使您的模型看起来很好。它移除隐藏的问题，否则会默默破坏后续工具。

Fix Model 所做的事情： - 移除重复的顶点 - 移除松散的几何体（漂浮在身体外的断开三角形） - 重新计算表面法线（决定网格哪一侧向外的方向） - 清理退化面（折叠成线或点的三角形） - 应用任何未应用的缩放或旋转，这会混淆后续工具

步骤： 1. 在 **CATS** 选项卡中，在面板顶部找到 **Fix Model** 按钮 2. 确保在视口中选择了化身的网格 3. 点击 **Fix Model** 4. 等待操作完成 — 对于大型网格，这可能需要几秒钟 5. 检查 **Ledger** 现在在 Fix Model 旁显示复选标记（✓）

您应该看到的： 化身看起来相同或非常略微清洁。Ledger 的第一个槽现在显示 ✓。CATS 面板中之前灰显的工具现在可用。

> **如果 Fix Model 后模型消失或看起来内翻：** 网格的法线被反转了。在 Blender 中，选择网格，进入编辑模式（Tab），选择所有面（A），然后转到 Mesh > Normals > Flip 来纠正。然后重新运行 Fix Model。

第 2 阶段 — Viseme 生成

需要：Fix Model ✓

Viseme 生成器从您已有的三个基础形状创建所有 15 个 VRChat 唇形同步嘴形。如果化身已经有完整的 viseme 形状键，可以跳过这个阶段 — 但应该检查 CATS → VRChat Tools → Facial 选项卡中的 Viseme Mapper 确认键被正确命名。

Viseme 生成器所做的事情：

VRChat 需要 15 个特定嘴形（称为 visemes）来在说话时驱动化身的嘴唇。大多数化身只有几个基本嘴形。CATS Viseme 生成器在数学上结合现有的基础形状来生成剩余的 12 个。

它使用的三个基础形状： - **A** — 嘴完全张开（"ahh"的形状） - **O** — 圆形嘴（"ohh"的形状） - **CH** — 狭窄张开的嘴，显示牙齿（"ch" / "sh"的形状）

步骤： 1. 在 **CATS** 选项卡中，找到 **Viseme Generator** 部分 2. 使用下拉菜单选择化身现有形状键对应 A、O 和 CH 的哪个。如果键命名不同（如 `mouth_open`、`vrc.v_oh`、`mouth_wide`），选择最接近的匹配 3. 点击 **Generate Visemes** 4. CATS 创建 15 个新形状键，命名为 VRChat 的标准（`vrc.v_aa`、`vrc.v_oh`、`vrc.v_ch` 等） 5. 检查 **Ledger** 现在在 Visemes 旁显示复选标记（✓）

您应该看到的： 网格现在在形状键面板中有 15 个新形状键（属性 → 对象数据属性 → 形状键）。Ledger 的第二个槽显示 ✓。

> **如果化身根本没有嘴部形状键：** 在 CATS 能够生成其余的之前，需要在 Blender 中手动创建至少 A、O 和 CH（使用编辑模式雕刻或形状键编辑）。有关基本介绍，请参阅术语表中的 **Shape Key** 条目。

第 3 阶段 — 眼睛追踪

需要：Fix Model ✓

眼睛追踪设置工具配置化身的眼骨以与 VRChat 的内置眼睛追踪系统配合工作。这使化身的眼睛自然移动并看向其他玩家。

眼睛追踪设置所做的事情： - 定位化身的左眼和右眼骨骼 - 将其重命名为 VRChat 需要的名称（`LeftEye` 和 `RightEye`） - 创建 VRChat 需要的旋转约束来驱动眼睛运动 - 限制眼睛旋转到自然范围（防止眼睛旋转 360°） - 验证两个骨骼相对于头骨正确定位

在眼睛追踪设置之前未完成 Fix Model 步骤的用户报告，眼骨检测可能锁定在原始网格的孤立重复顶点而非活眼睛几何体上，将约束放在错误位置。跳过 Fix Model 后运行眼睛追踪设置的用户报告化身到达 VRChat 时两眼都锁定在向下凝视的状态，无法在重新运行完整流程前纠正。

步骤： 1. 在 **CATS** 选项卡中，找到 **Eye Tracking Setup** 部分 2. 点击 **Auto-Detect Eye Bones** — CATS 搜索骨骼以查找名称或位置与典型眼骨模式匹配的骨骼 3. 验证左眼骨骼和右眼骨骼字段显示正确的骨骼。如果不是，使用下拉菜单手动选择 4. 点击 **Setup Eye Tracking** 5. 检查 **Ledger** 现在在眼睛追踪旁显示复选标记（✓）

您应该看到的： 两个眼骨都被重新命名，现在在骨骼约束面板中显示旋转约束。Ledger 的第三个槽显示 ✓。

> **如果 CATS 找不到眼骨：** 骨骼可能没有专用眼骨。某些化身格式（特别是较旧的 MMD 模型）使用形状键进行眨眼而不是骨骼。如果是这种情况，跳过这个阶段 — 如果找不到眼骨，VRChat 将自动回落到基于形状键的眼睛动画。

第 4 阶段 — 姿态到形状键

需要：Fix Model ✓

姿态到形状键工具将化身的当前摆姿势转换为形状键（混合形状）。这对于捕获想要在 VRChat 的表情菜单中使用的自定义表情或休息姿态很有用。

在没有 Fix Model 步骤的情况下，顶点顺序可能包含来自尚未协调的已移除重复顶点的间隙，导致形状键捕获扭曲的几何体而非实际摆姿势。未完成 Fix Model 就到达这一步的用户报告形状键在 VRChat 中触发时使网格向外爆炸。

步骤： 1. 使用 Blender 的姿态模式摆姿势化身（选择装配，按 Ctrl+Tab，选择姿态模式） 2. 将骨骼移动到想要捕获的表情或位置 3. 返回对象模式（再次按 Ctrl+Tab） 4. 在 **CATS** 选项卡中，找到 **Shape Key Tools** 部分 5. 点击 **Pose to Shape Key** 6. 出现提示时为新形状键命名 7. 检查 **Ledger** 现在在"Pose to Shape"旁显示复选标记（✓）

您应该看到的： 新形状键出现在网格的形状键列表中。将其值设置为 1.0 在"Shape Keys"面板中验证它显示正确的姿态。

> **形状键到基础：** 配套工具 **Shape Key to Basis** 执行相反的操作 — 将形状键烘焙回网格的中立休息形状。当想要永久锁定修正后的休息姿态时使用。这也需要首先 Fix Model ✓；将形状键应用到仍有重复顶点的网格可能会错误地合并几何体。

第 5 阶段 — 应用变换

需要：Fix Model ✓、Visemes ✓、Eye Tracking ✓、Pose to Shape ✓

这是最后阶段。应用变换冻结所有待处理的位置、旋转和缩放数据到网格和骨骼中，使所有内容读取为干净的零值（位置 0,0,0 / 旋转 0°,0°,0° / 缩放 1.0,1.0,1.0）。VRChat 的 SDK 需要干净的变换 — 特别是未应用的缩放会导致化身出现大小错误或物理行为不正确。

在仍有未修复几何体的网格（缺失 Fix Model）、未解决的 viseme 形状键或未配置眼睛约束上应用变换将永久地烘焙这些破损状态到网格中。在完成流程前应用变换的用户报告化身在 Blender 中显示大小正确，但在 VRChat 中以正常高度的一小部分生成，无法在重新从源导入前修复。

此阶段的变换工具： - **Apply All Transforms** — 同时应用位置、旋转和缩放到网格和装配 - **Fix FBT** — 应用全身追踪设置的特定变换修正（将根骨骼移到地面水平） - **Remove FBT** — 如果意外应用或不再需要，移除 FBT 修正

步骤： 1. 确认所有四个之前的账本复选标记显示（✓ ✓ ✓ ✓） 2. 在 **CATS** 选项卡中，找到 **Transform Tools** 部分 3. 点击 **Apply All Transforms** 4. 检查 **Ledger** 现在在"Apply Transforms"旁显示复选标记（✓） — 所有五个槽现在应检查（✓ ✓ ✓ ✓ ✓） 5. 转到 **CATS → Avatar Tools → Export to VRChat** 部分并将化身导出为 FBX

您应该看到的： 所有五个账本槽显示 ✓。化身准备好导入到 VRChat Creator Companion。

这解锁了什么： 完全流程处理的化身，具有清洁的几何体、所有 15 个 visemes、配置的眼睛追踪、创建的任何自定义表情和清洁的变换 — VRChat 上传的完整要求集，从第一次尝试起就能正确工作。

CATS 插件 — 开始前：流程顺序

在首次使用任何 CATS 工具之前阅读这个。

CATS 工具不是一个独立选项的菜单 — 它们是一个流程。每个步骤建立在前一个基础上。按错误的顺序运行它们会产生破损的结果，这些结果在您已经在 VRChat 中时是看不见的，此时无法在不重新开始的情况下修复。

五个阶段，按顺序

CATS 账本 — 在 CATS 面板顶部可见 — 用复选标记跟踪这些阶段的进度：

1. **Fix Model** — 清理网格。移除重复、破损几何体和坏法线。这是每其他步骤所依赖的基础。
2. **Visemes** — 从三个基础形状（A、O、CH）生成所有 15 个 VRChat 唇形同步嘴形。
3. **Eye Tracking** — 使用化身的眼骨设置 VRChat 的眼睛运动系统。
4. **Pose to Shape** — 捕获任何自定义姿态或表情作为形状键。
5. **Apply Transforms** — 冻结所有位置/旋转/缩放数据，使化身有干净的变换以供上传。

账本

账本是 CATS 面板顶部的复选标记行。每个阶段有一个槽。当一个阶段成功完成时，其槽填充 ✓。

依赖早期阶段完成的工具将显示为灰显（不可用），直到该阶段的复选标记显示。这可防止意外按顺序运行步骤。

账本在开始处理新化身时重置。它在 Blender 的场景数据中按会话存储。

为什么是这个顺序

每个阶段以后续阶段所依赖的方式修改网格或骨骼：

- **Fix Model 必须首先** 因为它更改顶点计数、移除重复并纠正法线。任何读取顶点位置的工具（viseme 生成、眼骨检测、姿态捕获）在针对仍有重复或破损顶点的网格运行时会产生错误结果。
- **Visemes 在眼睛追踪之前** 因为两个工具都修改形状键和骨骼数据。按此顺序运行确保在写入约束数据之前分配形状键槽。
- **眼睛追踪在姿态到形状之前** 因为"姿态到形状"捕获完整网格状态，包括骨骼驱动的变形。在捕获之前有眼睛约束确保中立眼睛位置在保存的形状中正确。
- **应用变换最后** 因为它永久冻结所有数据。任何未修复的几何体、未映射的形状键或配置错误的约束都永久地锁定。应用变换后，无法在重新从源导入前回退修复早期阶段。

跳过步骤会破坏什么

跳过 Fix Model： 每个后续工具都针对可能在同一位置包含重复顶点的网格运行。Viseme 生成器将生成控制实顶点和其隐藏重复的形状键 — 在 VRChat 中，重复顶点保持在后面，而实顶点移动，导致每个唇形同

步形状时嘴撕裂或毛病。眼睛追踪设置可能将约束附加到重复眼睛网格而非可见的，将眼睛锁定在固定凝视。应用变换将永久地将所有这些错误烘焙到网格中，无法恢复。

跳过 Visemes： 五个流程阶段是有序的，但账本将缺失 Viseme 复选标记视为不完整的流程。应用变换不会运行到所有早期阶段都检查 — 这可防止上传没有唇形同步的化身。如果有意不想要 CATS visemes（因为有现有的），使用 Viseme 生成器旁边的 **Mark Complete** 按钮手动标记阶段完成。

跳过眼睛追踪： 化身在 VRChat 中将没有眼睛运动，并将始终直视前方。如果化身没有眼骨，这是可以接受的 — 使用 **Mark Complete** 绕过此阶段。

跳过姿态到形状： 如果没有自定义表情要保存，此阶段是可选的。使用 **Mark Complete** 不进行此步骤而前进到应用变换。

功能参考

本部分详细介绍 BoneForge 中的每个工具。当想要更深入地理解特定功能时使用，或当快速指南不涵盖确切情况时使用。

每个功能条目包括： - 用清晰的语言做什么 - 何时使用 - 所有设置做什么

装配 UI 工具（第 1 阶段）

稳定性：稳定 | 引入：5.0

这些工具帮助管理使用装配的视觉方面 — 哪些骨骼可见、它们如何组织以及快速访问快捷方式。

骨骼集合面板

它做什么： 将骨骼的所有骨骼组显示为标记按钮。点击按钮显示或隐藏该组。

> **骨骼集合** 是一组命名的骨骼。例如，可能有称为"IK 控制"、"面部骨骼"和"变形骨骼"的集合。隐藏一个集合使那些骨骼在视口中不可见 — 有助于集中在装配的一部分。

关键控制： - **切换按钮** — 显示/隐藏集合 - **独奏按钮（眼睛图标）** — 隐藏所有其他集合，仅显示这个 - **显示全部 / 隐藏全部** — 快速按钮一次显示或隐藏所有内容 - **选择骨骼** — 选择集合中的所有骨骼 - **重新排序箭头** — 在列表中向上和向下移动集合 - **重命名** — 给集合自定义显示名称 - **图标 / 颜色** — 为按钮分配自定义图标和颜色以进行视觉组织 - **部分** — 在可折叠标题下分组多个集合

在哪里找到它： BoneForge → Review → Collections

可见性书签

它做什么： 保存当前哪些骨骼集合可见的快照，以便可以立即在保存的视图之间切换。

示例使用： 设置了显示仅面部骨骼的视图用于表情工作。保存为"Face Only"。然后显示全部用于权重绘制。保存为"Full Rig"。现在可以使用一次点击在这些视图之间切换，而不是手动切换每个集合。

关键控制： - **保存书签** — 使用名称保存当前可见状态 - **恢复书签** — 应用保存的状态 - **颜色指示器** — 每个书签旁边颜色编码的标记以快速视觉识别 - **展开** — 显示超出默认四个的额外书签槽

默认书签按钮： FK Arms、IK Body、Face Only、Full Rig

在哪里找到它： BoneForge → Review → Collections → Visibility Bookmarks

---

快捷键快速面板

它做什么： 打开骨骼集合和书签面板的浮动版本，无需导航到侧边栏。

如何使用： 在 3D 视口中按 **Ctrl+Shift+R**。面板出现在光标处。在其外部点击以关闭。

在哪里更改快捷键： BoneForge 偏好设置（Edit > Preferences > Add-ons > BoneForge）

动画工具（第 2 阶段）

稳定性：稳定 | 引入：5.0

姿态库

它做什么： 存储具有缩略图预览的命名姿态，可以一次点击应用到化身。

关键控制： - **保存姿态** — 将当前骨骼位置存储为带有自动捕获缩略图的命名姿态条目 - **应用姿态** — 将骨骼捕捉到保存的姿态 - **应用混合（0–100%）** — 以部分强度应用姿态，与当前位置混合 - **应用镜像** — 应用左右翻转的姿态 - **删除** — 移除姿态条目 - **重命名** — 更改姿态的显示名称 - **设置类别** — 为姿态标记以进行过滤 - **过滤** — 仅显示与类别标签匹配的姿态 - **刷新缩略图** — 从当前视口重新呈现预览图像 - **导出** — 将姿态保存到 `.bfpose` 文件 - **导入** — 从 `.bfpose` 文件加载姿态

在哪里找到它： BoneForge → Review → Pose Library

Rigify 增强

它做什么： 自动检测 Rigify 生成的控制装配并设置 BoneForge 的集合面板、书签和属性滑块以匹配 Rigify 的标准控制。

> **Rigify** 是一个 Blender 内置系统，用于生成动画就绪的装配。如果使用 Rigify 构建装配，此工具将 BoneForge 的 UI 连接到 Rigify 的 IK/FK 控制。

关键控制： - **启用 Rigify** — 在活动装配上手动触发增强 - **自动增强** — 在选择 Rigify 装配时自动运行（可选切换） - **重新增强** — 为当前 Rigify 装配从头重新构建 BoneForge 面板 - **IK/FK 滑块** — 在手臂和腿上的 IK（基于位置）和 FK（基于旋转）控制之间混合

- **拉伸切换** — 启用或禁用肢体上的拉伸 IK
- **父级空间切换** — 改变肢体 IK 目标的父级空间（World、Root 等）
- **头/颈部跟随** — 控制头/颈部跟随身体旋转的程度

在哪里找到它： BoneForge → Setup Rigging → Rigify Tools

修正形状键

它做什么： 创建形状键（混合形状），当骨骼达到特定角度时自动激活。用于修复网格在极端姿态时的夹紧或塌陷。

示例用途： 角色的肘部网格在完全弯曲时塌陷。雕刻修正的肘部版本并将其链接到手臂骨骼，以便在弯曲 150° 时自动应用。

关键控制： - **创建修正** — 对话框设置哪根骨骼驱动形状键、在什么旋转角度激活以及如何平滑淡入（衰减范围） - **编辑** — 调整现有修正的激活角度和衰减 - **删除** — 移除修正及其驱动 - **旋转轴** — 哪个轴（X、Y 或 Z）触发形状键 - **激活角度** — 形状键达到完全强度 (1.0) 的旋转角度（度数） - **衰减** — 激活角度前多少度形状键开始淡入（越大 = 越平滑的过渡）

在哪里找到它： BoneForge → Skin → Correctives

图形工具和 Breakdowner

它做什么： 一套动画细化工具，用于处理关键帧和姿态过渡。

关键工具：

- **Breakdowner** — 按住操作键并向左右拖动鼠标以混合当前帧的姿态在最近关键帧之间。像是交互式的"中间帧"创建器。
- **Delta Move** — 在屏幕空间或世界空间中按精确量轻推选定的骨骼。对动画期间的精细定位有用。
- **Buffer Curves** — 将当前动画曲线保存到内存（Capture），然后在保存版本和编辑版本之间来回交换（Swap）。像是仅针对动画曲线的撤销/重做。
- **Smart Bake** — 将模拟或约束驱动的动画烘焙到关键帧，减少关键帧密度（自动移除冗余键）
- **Euler Filter** — 修复动画曲线中由万向锁引起的旋转翻转伪影
- **Tangent Tools** — 在选定的关键帧上设置关键帧句柄类型（Auto、Vector、Aligned、Free）

在哪里找到它： BoneForge → Review → Graph Tools

权重工具（第 2B 阶段）

稳定性：稳定 | 引入：5.0

这些工具控制骨骼移动时网格如何变形。将权重视为告诉网格的每个部分要跟随哪些骨骼的指令 — 以及跟随多少。

权重镜像

它做什么： 将权重从化身的一侧复制到镜像对侧。对称轮廓的必备。

关键控制： - **镜像所有权重** — 将每个骨骼组镜像到其对侧 - **镜像活动权重** — 仅镜像当前选定的骨骼组 - **轴** — 镜像平面是哪个轴（X 是人形角色的标准，面向 +Y） - **方向** — 双向（复制两种方式）、左到右（左侧是源）、右到左 - **搜索距离** — 将两个顶点视为"对"的最大距离（以 Blender 单位）。如果网格不完全对称，增加 - **之后归一化** — 确保所有权重在镜像后总和为 1.0

在哪里找到它： BoneForge → Skin → Weight Tools → Weight Mirror

权重转移

它做什么： 将权重从一个源网格或骨骼组复制到目标。在将服装附加到身体装配或将权重从高分辨率网格复制到低分辨率网格时使用。

关键控制： - **源组** — 要从其复制的骨骼组 - **目标组** — 要复制到的骨骼组 - **阈值** — 要转移的最小权重值（较低值 = 转移更多，包括微弱影响） - **转移后归一化** — 保持所有权重总和为 1.0

转移方法： - **最近顶点** — 每个目标顶点从最近的源顶点获得权重 - **最近面** — 使用面投影在曲面上获得更平滑的结果

在哪里找到它： BoneForge → Skin → Weight Tools → Weight Transfer

权重表

它做什么： 电子表格样式的视图，显示每个选定顶点对每根骨骼的精确权重值。允许输入精确数字。

如何使用： 在编辑模式中选择顶点，然后打开权重表。每一行是一个顶点，每一列是一根骨骼。点击任何单元格并输入新值（0.0 到 1.0）。

关键控制： - **设置权重** — 应用输入的值到特定顶点/骨骼单元格 - **零权重** — 清除特定单元格至 0.0 - **标记变形骨骼** — 将选定的骨骼标记为变形骨骼（权重绘制模式中需要它们出现）

在哪里找到它： BoneForge → Skin → Weight Tools → Weight Table

Delta Mush

它做什么： 应用平滑变形到网格，减少关节处的夹紧和塌陷。网格在休息时保持接近原始形状，但在运动期间变形更干净。

关键控制： - **添加 Delta Mush** — 将 Delta Mush 修改器添加到网格 - **绑定** — 烘焙当前休息形状，将平滑锚定在该基线 - **移除** — 移除修改器 - **迭代** — 应用多少次平滑通过（越高 = 越平滑，但可能失去细节） - **影响** — 平滑效果有多强（0 = 关闭，1 = 完全强度）

在哪里找到它： BoneForge → Skin → Delta Mush

邻近包装

它做什么： 使一个网格紧密跟随另一个网格的表面，像是第二层皮肤。对需要紧贴身体的服装很有用。

关键控制： - **绑定** — 使用邻近检测将服装网格附加到身体网格 - **重新绑定** — 使用不同设置重新计算附着 - **解除绑定** — 移除邻近包装链接 - **目标网格** — 服装应跟随的网格 - **最大距离** — 包装效果达到的目标表面有多远 - **衰减** — 包装效果在边缘淡出的方式（Smooth 或 Linear）

在哪里找到它： BoneForge → Skin → Proximity Wrap

形状库

它做什么： 存储和检索形状键状态（混合形状配置）。将一组活动形状键保存为命名预设并稍后重新应用。

关键控制： - **保存形状** — 将当前形状键值记录为命名条目 - **应用形状** — 设置网格的形状键以匹配保存的条目 - **从复制形状** — 将形状键从另一个对象复制到当前网格

在哪里找到它： BoneForge → Shape Library

装配控制（第 2C 阶段）

稳定性：混合 — 见各条目 | 引入：5.5+

空间切换

它做什么： 允许在动画期间改变骨骼锚定到的"空间"。例如，持有道具的手可以通过一次点击从跟随身体（身体空间）切换到在世界中保持原位（世界空间）。

稳定性：稳定

关键控制： - **添加空间** — 为活动骨骼创建新的空间选项（命名、设置类型为 World/Origin/Bone、设置要跟随的骨骼） - **移除空间** — 删除空间选项 - **切换空间** — 将骨骼移动到选定的空间并添加关键帧 - **无键切换空间** — 无需关键帧切换空间 - **设置默认空间** — 设置骨骼开始的空间

在哪里找到它： BoneForge → Space Switch

Spline IK

它做什么： 创建 Spline IK 设置 — 一个骨骼链跟随曲线形状的系统。用于尾巴、触手、绳子、长发束或需要平滑、扫过运动的脊椎。

稳定性：稳定（在 6.1.1 中修复 bug）

关键控制： - **生成 Spline IK** — 在选定的骨骼链上创建曲线和 IK 约束 - **移除 Spline IK** — 移除设置 - **开始/结束骨骼** — 链的第一个和最后一个骨骼 - **曲线分辨率** — 控制曲线有多少段（更多段 = 更平滑但更重）

在哪里找到它： BoneForge → Spline IK

链动力学

它做什么： 应用类似物理的次级运动到骨骼链。骨骼模拟惯性 — 当父级移动时滞后，当其停止时反弹。用于发束、尾巴和配件。

稳定性：稳定

关键控制： - **添加链动力学** — 将动力学附加到骨骼链 - **移除链动力学** — 移除 - **烘焙链动力学** — 将模拟的运动转换为关键帧（导出所需） - **刚度** — 链抵抗弯曲的程度 - **阻尼** — 运动平定的速度 - **重力** — 对链的向下拉动

在哪里找到它： BoneForge → Chain Dynamics

带状 / Bendy 骨骼

它做什么： 使用 Bendy 骨骼创建带状变形系统 — 一个 Blender 功能，让单个骨骼段平滑地弯曲和扭转。非常适合嘴唇、眉毛、腰带和其他柔软弯曲区域。

稳定性：稳定

关键控制： - **生成带状** — 创建带状骨骼结构 - **移除带状** — 移除 - **段数** — 沿带状的子分割数 - **扭转量** — 带状可以端到端扭转多少

在哪里找到它： BoneForge → Ribbon

Viseme / 唇形同步系统

它做什么： 创建并管理链接到形状键的 viseme（嘴形）集。对于 VRChat viseme 映射，改用 VRChat Viseme Mapper。对于从头生成 visemes，使用 CATS Viseme Generator。

稳定性：稳定

关键控制： - **新 Viseme 集** — 创建 viseme 条目的命名集合 - **记录 Viseme** — 将当前形状键状态保存为 viseme - **预览 Viseme** — 播放 viseme 的形状键值 - **删除集** — 移除 viseme 集

在哪里找到它： CATS → Avatar Tools → Viseme Library

SDK / 自定义驱动

它做什么： 在骨骼位置和形状键之间创建链接而不使用 Python 表达式。将骨骼移动到特定位置、将其记录为关键帧并分配形状键值 — BoneForge 自动创建驱动曲线。

稳定性：实验性

示例用途： 将眉骨向上移动 10 个单位 → 形状键"Brow Raised" = 1.0。将其移回休息 → 形状键 = 0.0。现在形状键自动跟随骨骼。

关键控制： - **创建驱动** — 打开对话框设置源骨骼、目标形状键以及要测量的轴/距离 - **编辑驱动** — 修改现有驱动 - **删除驱动** — 移除 - **记录点** — 在当前骨骼位置，将当前形状键值记录为驱动曲线上的点 - **设置驱动值** — 手动输入记录点的形状键值

在哪里找到它： BoneForge → Set Driven Key

装配验证器

它做什么： 根据一组规则检查装配并报告任何问题 — 命名错误、缺失骨骼、坏层次、权重问题和 VRChat 特定要求。

稳定性：稳定

关键控制： - **运行验证** — 执行所有检查并显示结果 - **选择骨骼** — 跳到未通过特定检查的骨骼 - **导出报告** — 将验证结果保存为文本或 Markdown 文件 - **规则集** — 选择标准（通用装配规则）或 VRChat（VRChat 特定要求）

在哪里找到它： BoneForge → Review → Rig Validator

装配笔记

它做什么： 允许在装配文件中附加书写笔记 — 对文档化设置、留下提醒或与他人协作很有用。

稳定性：稳定

关键控制： - **添加笔记** — 创建带有标题和文本正文的新笔记 - **编辑笔记** — 修改现有文本 - **移除笔记** — 删除笔记 - **装配自述文件** — 以格式化、只读视图显示笔记

在哪里找到它： BoneForge → Overview → Rig Notes

自动装配（第 3 阶段）

稳定性：稳定 | 引入：6.0

自动装配向导

它做什么： 一个分步引导过程，在网格上放置标记点并自动生成完整的骨骼与权重。在 BoneForge 中从头创建新装配的主要方式。

查看 指南 1：将您的第一个化身导入 VRChat 了解完整说明。

步骤： 选择网格 → 设置装配类型 → 设置手指数量 → 放置身体标记 → 放置脸部标记 → 放置手指标记 → 审查 → 生成

关键向导控制： - **猜测标记** — 从网格几何体自动检测标记位置 - **放置标记** — 在 3D 视口中的交互式点放置 - **移动标记** — 重新定位已放置的标记 - **重置标记** — 清除标记回到未放置 - **镜像** — 放置时跨中心线自动镜像标记 - **确认所有绿色** — 一次性锁定所有绿色（有效）标记 - **Kinematics** — 选择生成的装配使用 IK + FK、仅 IK 或仅 FK - **Generate Control Shapes** — 为生成的控制器添加易于选择的自定义形状 - **Spine Segments** — 将生成的脊柱骨骼数量设置为 2 到 8 - **Neck Segments** — 将生成的颈部骨骼数量设置为 1 到 4 - **返回 / 下一步** — 导航向导步骤 - **生成** — 从确认的标记创建装配 - **取消** — 放弃向导并撤销任何更改

8.3.1 IK 行为： 在 **IK + FK** 和 **IK Only** 模式中，BoneForge 会创建专用的手脚 IK 目标控制器：`hand_ik.L`、`hand_ik.R`、`foot_ik.L` 和 `foot_ik.R`。这些控制器不会使网格变形。IK 约束会使用它们，因此手和脚可以被干净地定位，而不需要让手或脚的变形骨骼充当自己的目标。

在哪里找到它： Rig Builder → Auto-Rig Wizard

快速人类

它做什么： 使用预设默认值一次点击生成完整的人类装配。比向导更快但自定义程度较低。

关键控制： - **生成快速装配** — 立即创建默认人类骨骼、权重和 BoneForge 面板

在哪里找到它： Rig Builder → Quick Rig - premade armatures

模特儿生成器

它做什么： 创建样式化的人物形象网格，可调整身体比例。当还没有 3D 模型时，作为起始参考很有用。

稳定性：稳定

关键控制： - **添加模特儿** — 打开比例设置并生成图形 - **快速模特儿** — 使用默认比例立即生成 - **重新生成** — 使用不同设置重建 - **移除** — 删除模特儿及其装配 - **性别** — 男性或女性身体比例 - **高度** — 总高度以厘米为单位（120–220 厘米范围） - **头部比例** — 相对头部大小 - **躯干/手臂/腿部比例** — 相对长度调整 - **肌肉感** — 身体类型从瘦到强壮

在哪里找到它： Rig Builder → Mannequin

动画重新定位

它做什么： 从一个骨骼获取动画（一系列关键帧姿态）并应用到不同的骨骼。允许在自定义装配上使用 Mixamo 动画、运动捕捉数据或任何其他动画源。

稳定性：稳定

关键控制： - **选择片段** — 选择要重新定位的动画 - **导入片段** — 从文件加载动画 - **自动匹配骨骼** — 按名称检测源和目标骨骼之间的匹配骨骼 - **预览** — 在视口中播放重新定位的动画 - **应用** — 将重新定位的运动写为装配上的关键帧 - **骨骼映射编辑器** — 对每个源骨骼，指定哪个目标骨骼接收其运动 - **重新定位方法** — 简单（直接旋转转移）或 IK 感知（考虑肢体长度差异） - **帧范围** — 动画的开始和结束帧

在哪里找到它： BoneForge → Setup Rigging → Retarget

骨骼合并

稳定性：稳定 | 引入：6.0

查看 指南 11：合并两个装配 了解完整说明。

三个阶段： 1. **范围（第 1 阶段）** — 分析并审查两个装配之间的差异 2. **重命名（第 2 阶段）** — 解决命名冲突并标记唯一骨骼 3. **执行（第 3 阶段）** — 干运行预览，然后合并

关键控制： - **源装配** — 被吸收的次要骨骼 - **目标装配** — 生存的主骨骼 - **分析** — 比较两个骨骼并创建差异表 - **归一化** — 自动将所有标准骨骼重命名为一致的命名约定 - **建议** — 为无法识别的仅源骨骼建议名称 - **应用重命名** — 重命名一个骨骼条目（一个撤销步骤） - **批次** — 将命名模式应用到多个条目（支持 `{bone}`、`{side}`、`{index}` 令牌） - **标记唯一** — 将骨骼标记为有意新增（将被添加，不合并） - **干运行** — 显示合并将执行什么操作而无需更改任何内容 - **执行合并** — 创建备份并执行合并

命名标准： Mixamo Prefixed、Mixamo Stripped 或 Custom

在哪里找到它： BoneForge → Setup Rigging → Bone Merge

VRChat 工具

稳定性：稳定 | 引入：5.0，扩展 6.0

Humanoid Mapper 和验证器

将骨骼映射到 VRChat 的所需人形角色槽并检查错误。

查看 指南 5：将化身映射到 VRChat 的身体系统。

头发物理效果

生成用于动态头发和配件的 PhysBone 组件。

查看 指南 6：添加头发物理效果。

服装合并

将服装网格附加到化身的基础骨骼。

查看 指南 7：附加随身体移动的服装。

命名约定

它做什么： 检测骨骼的命名格式并将骨骼重新命名为 VRChat 的标准。

查看 指南 4：修复化身的骨骼名称。

可用的预设： Mixamo、Ready Player Me、Unity Standard、Custom（保存自己的）

批处理工具： 添加前缀、删除前缀、添加后缀、删除后缀、查找和替换（纯文本和正则表达式）

在哪里找到它： CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras

Viseme Mapper

它做什么： 将网格的形状键映射到 VRChat 的 15 个唇形同步音素。

查看 指南 8：设置唇形同步。

对于在化身还没有 visemes 时从头生成，查看 CATS 工具参考：Viseme 生成器。

VRChat 的 15 个音素： `aa`、`ch`、`dd`、`e`、`ff`、`ih`、`kk`、`mm`、`nn`、`oh`、`r`、`ss`、`th`、`uh`、`pp`

性能和优化

它做什么： 测量化身的 VRChat 性能等级并提供改进工具。

查看 指南 9：改进化身的性能。

性能等级（最好到最差）： Excellent → Good → Medium → Poor → Very Poor

工具： - **Calculate Rank** — 估计当前性能等级 - **Decimate** — 按百分比减少多边形数 - **Remove Unused Shape Keys** — 清除未映射的混合形状 - **Remove Unused Vertex Groups** — 清除空骨骼分配 - **Remove Zero-Weight Bones** — 移除无网格影响的骨骼 - **Merge Same-Material Meshes** — 合并共享相同材料的网格 - **Material Atlas** — 将多个材料烘焙到单个纹理表

网格清理

它做什么： 在导出前修复常见网格问题。

工具： - **Fix Model** — 移除重复顶点、松散几何体并自动计算正确的法线 - **Join Meshes** — 将所有网格合并为一个，同时保持材料槽 - **Apply Transforms** — 冻结缩放/旋转使其读取为 1.0/0°（某些导出器需要）

在哪里找到它： CATS → CATS → Fix Model / Mesh Tools

VRChat 导出

它做什么： 将完成的化身导出为专门为 VRChat SDK 格式化的 FBX 文件。

关键设置： - **Folder** — 选择 `.fbx` 和可选 `.bfvrc` sidecar 的导出文件夹 - **Avatar** — 设置导出的文件名 - **Sidecar** — 在 FBX 旁写入 `.bfvrc` 元数据文件 - **Merge Meshes** — 需要单一网格时，在导出副本上合并网格 - **Separate Clothing** — 启用时让服装保持为单独网格对象 - **Bake Shape Keys** — 写入 FBX 前，把 shape keys 应用到导出副本 - **Embed Textures** — 将图像纹理打包进 FBX，方便 Unity 材质导入 - **Helper Meshes** — 只有启用时才包含隐藏、禁用渲染或作为控制形状的辅助网格；普通头像导出应保持关闭

在哪里找到它： CATS → Avatar Tools → Export to VRChat

VRM 桥接

稳定性：稳定 | 需要 VRM 插件 | 引入：5.5

VRM 导入

它做什么： 将 `.vrm` 文件（VRoid Studio、Virtual Cast 和其他 VRM 格式化身）导入 Blender，保留材料、骨骼和形状键。

File > Import > VRM (.vrm)

注意： 需要安装 VRMC-io VRM 插件。使用 BoneForge 的 VRM 安装程序（VRM tab → Install VRM Add-on）方便设置。

VRM 导出

它做什么： 将装配的角色导出回 VRM 格式，以供 VRoid 兼容应用、Virtual Cast 或 Resonite 使用。

关键设置： - **Folder** — 选择 VRM 或目标 FBX 的输出位置 - **File** — 设置输出文件名；BoneForge 会根据目标选择扩展名 - **Target** — 选择 VRM 1.0、VRM 0.x、VRChat FBX、VSeeFace、Warudo 或 Resonite - **Scope** — 导出活动 armature，或导出所有带有保留 VRM 元数据的 armature - **Skip Lint on Export** — 跳过目标验证；只有理解报告风险时才使用 - **Author / License** — VRM 元数据中存储的创建者信息

在哪里找到它： CATS → Import / Export → VRM / VRoid → Export

VRM Linter

它做什么： 在导出前针对所选目标验证活动 armature。linter 会检查必需的人形映射、VRM 元数据、目标专用 viseme，以及 VRM 1.0、VRM 0.x、VRChat FBX、VSeeFace、Warudo 和 Resonite 的主机要求。

点击 **Lint Now** 可以在不导出、不更改模型的情况下运行检查。错误会阻止导出，除非启用 **Skip Lint on Export**；警告表示模型仍可能导入，但在目标应用中表现可能较差。

如果 linter 报告必需的人形骨骼缺失，但这些骨骼实际存在，请点击 **Fix Humanoid Map**。BoneForge 会自动检测人形 slot，保存映射，并在正确骨骼上写入 `boneforge_humanoid_alias`。这会修复过期映射数据，而不会重命名真实骨骼。

在哪里找到它： CATS → Import / Export → VRM / VRoid → Lint

MMD 桥接

稳定性：稳定 | 需要 MMD Tools 插件 | 引入：5.5

MMD 导入

它做什么： 将 MMD 模型文件（`.pmx`、`.pmd`）导入 Blender，带有骨骼结构和材料。

支持的格式： - `.pmx` / `.pmd` — MMD 模型文件 - `.vmd` — MMD 动画文件 - `.vpd` — MMD 姿态文件

注意： 需要安装 MMD Tools。使用 BoneForge 的 MMD 安装程序（MMD tab → Install MMD Tools）方便设置。

MMD 导出

它做什么： 将工作导出回 PMX/VMD/VPD 格式，以供 MMD Studio 或其他 MMD 兼容软件使用。

关键设置： - **Folder** — 选择 PMX、VMD 和 VPD 导出的目标文件夹 - **PMX File / PMX Scope** — 导出活动 MMD 模型，或导出场景中的所有 MMD 模型 - **VMD File / VMD Scope** — 为一个或所有 MMD 模型导出当前场景动作 - **VPD File / VPD Scope** — 为一个或所有 MMD 模型导出当前姿态

在哪里找到它： CATS → Import / Export → MMD / PMX → Export

I/O Hub（导出中心）

稳定性：稳定 | 引入：6.0

导出中心

它做什么： 所有导出格式的中央面板 — VRChat (FBX)、VRM、MMD (PMX)、Unreal Engine (FBX) 和 Unity。

目标选项： - **VRChat (Unity FBX)** — 标准 VRChat 导出，包含文件夹/名称设置、sidecar 输出、嵌入纹理和辅助网格过滤 - **VRM** — 委托给 VRM 导出器，并提供目标、文件夹、文件、范围和 lint 控制 - **MMD (PMX/VMD/VPD)** — 委托给 MMD Tools，并为模型、动作和姿态导出提供文件夹、文件和范围控制 - **Unreal Engine FBX** — 使用 Unreal 缩放、仅选中项、leaf bones、动画和嵌入纹理设置的 FBX - **Unity General** — SDK 导入请使用 VRChat/Unity FBX 路径；嵌入纹理可帮助 Unity 找到材质图像

常见 FBX 设置： - **Folder / File** — 在导出前选择输出位置和文件名 - **Selected Only / Scope** — 选择导出活动 rig、选中对象或所有匹配模型 - **Bake Animation** — 当目标需要时，将动画转换为 FBX keyframes - **Embed Textures** — 将图像纹理打包进 FBX 文件，方便 Unity/Unreal 材质导入

在哪里找到它： CATS → Import / Export → Game Engine Export

桥接管理器

它做什么： 检查当前安装的格式桥接插件（VRM、MMD）及其版本。为缺失的显示安装按钮。

在哪里找到它： CATS → Import / Export → VRM / VRoid or MMD / PMX

任务板

稳定性：稳定 | 引入：6.0

项目概览面板

它做什么： 显示当前化身项目的摘要 — 化身的名称、运动状况指标和 BoneForge 分析器检测到的待处理任务列表。

任务分析器自动识别常见问题（缺失人形角色骨骼、未解决的命名、缺失 visemes 等）并将其列为可操作项。

在哪里找到它： BoneForge → Overview → Task Board

骨骼检查器

它做什么： 显示当前选定骨骼的详细信息 — 其名称、父级、约束、自定义属性和驱动。还允许直接编辑基本属性而无需进入编辑模式。

显示的关键信息： - 骨骼名称和父级 - 约束列表（点击展开细节） - 驱动列表（点击打开驱动编辑器） - 自定义属性值（内联可编辑）

在哪里找到它： BoneForge → Review → Bone Inspector

骨骼上下文菜单

它做什么： 在视口或大纲中右键点击骨骼时向右键菜单添加 BoneForge 特定选项。无需打开面板即可快速访问常见的每骨骼操作。

BoneForge 安装时自动可用。

CATS 工具参考

稳定性：稳定 | 引入：7.1.1

CATS 工具位于 N-panel 侧边栏中自己的 **CATS** 选项卡中。它们与主 BoneForge 选项卡分开。所有 CATS 工具在 CATS 插件 — 开始前：流程顺序 中描述的流程系统内运行。

修复模型

流程阶段： 第 1 阶段（强制第一步） **账本槽：** 5 中的 1

它做什么： 在任何其他 CATS 操作之前执行全面的一键网格清理。移除隐藏的问题，否则会默默破坏每个后续步骤。

执行的操作： - 合并相同位置的重复顶点 - 移除松散几何体（未附加到主体的断开面） - 重新计算面法线（修复内翻表面） - 移除退化面（零面积三角形和线） - 移除 UV 地图上的重复 - 应用所有待处理的缩放和旋转变换

关键控制： - **修复模型** — 一次通过对所选网格运行上述所有操作 - **阈值** — 重复顶点检测的合并距离（默认：0.0001 Blender 单位）。如果顶点略微错位则增加；如果想避免合并接近但有意分离的顶点则减少

在哪里找到它： CATS tab → Fix Model (top of panel)

骨骼名称翻译

它做什么： 检测骨骼名称的源语言并将其翻译为英文 VRChat 兼容名称。

支持的源语言： - 日语（日本語） — 最常见，由 MMD 和许多 VRChat 社区模型使用 - 中文（中文） — 简体和繁体 - 韩语（한국어） - 葡萄牙语（Português） - 西班牙语（Español） - 法语（Français）

翻译使用每种语言已知骨骼名称模式的内置字典。它不需要网络访问，完全离线运行。

关键控制： - **自动检测语言** — 分析当前骨骼名称并自动识别源语言 - **翻译骨骼名称** — 在检测后应用翻译 - **手动语言选择** — 如果自动检测选择错误则覆盖 - **预览** — 显示变更前后对比而无需提交更改

范围注意： 骨骼名称翻译处理*源模型骨骼名称的语言*，而非 Blender 界面的语言。如果有想在 VRChat 英文版本中使用的日语 MMD 模型，无论 Blender 设置为哪种语言，都使用此工具。

在哪里找到它： CATS tab → Bone Name Translation

零权重骨骼清理

它做什么： 查找并移除对网格没有影响的骨骼 — 存在于骨骼但不移动任何顶点的骨骼。这些骨骼浪费性能预算而无任何贡献。

关键控制： - **查找零权重骨骼** — 扫描骨骼并列出所有网格影响为零的骨骼 - **移除选定** — 删除在列表中勾选的骨骼 - **移除全部找到** — 一次移除所有零权重骨骼 - **阈值** — 将骨骼视为"非零"的最小权重和。默认为 0.001；较低值保留更多骨骼

何时使用： 附加服装或合并装配后，额外的骨骼经常无需分配到任何网格即被携带。在"Join Meshes"后和导出前运行。

在哪里找到它： CATS tab → Bone Tools → Zero Weight Bones

合并网格

它做什么： 将场景中的所有单独网格对象合并为一个统一网格。VRChat 在每个化身一个网格时表现最好。

形状键冲突处理： 当合并具有不同形状键集的网格时，CATS 通过在每个网格上用中立（零值）形状填充缺失的形状键自动解决冲突，确保最终合并网格在所有顶点中有一致的形状键集。

关键控制： - **合并所有网格** — 将场景中的每个网格对象合并为一个 - **合并选定** — 仅合并当前选定的网格对象 - **按材料合并** — 仅合并共享材料的网格（对部分合并有用）

何时使用： 附加和加权所有服装和配件后。不要在 CATS Fix Model 之前运行"Join Meshes" — 在清理前合并网格可将重复顶点问题从一个网格对象传播到另一个，使其更难移除。在 Fix Model 前合并网格的用户报告生成的单个网格从所有原始对象保留幽灵顶点，导致 Viseme 生成器生成在接缝处明显撕裂网格的形状键。

在哪里找到它： CATS tab → Mesh Tools → Join Meshes

材料图集组合器

它做什么： 将多个材料烘焙到单个纹理图集表。更少材料 = 更好的 VRChat 性能等级。

这与主 CATS → Avatar Tools 选项卡中可用的相同图集过程，呈现为允许在提交前预览结果的 Accept/Revert 工作流。

关键控制： - **分析** — 显示当前材料数和估计节省 - **图集分辨率** — 合并纹理输出的大小（1024 / 2048 / 4096 像素） - **烘焙图集** — 合并所有材料并显示预览 - **接受** — 提交图集并替换原始材料 - **恢复** — 撤销图集并恢复原始材料

在哪里找到它： CATS tab → Material Atlas

眼睛追踪设置

流程阶段： 第 3 阶段 **账本槽：** 5 中的 3 **需要：** Fix Model ✓

此工具需要先完成 Fix Model。不这样的话，眼骨检测可能锁定到头部网格的剩余重复几何体而非实际眼骨，在空间中放置旋转约束。在 Fix Model 前运行眼睛追踪设置的用户描述他们的化身永久向下看地板，在 VRChat 中无法纠正而不重新进行完整流程。

它做什么： 定位化身的眼骨，将其重命名为 VRChat 所需的名称（`LeftEye` 和 `RightEye`），并创建在 VRChat 中驱动自然眼睛运动的旋转约束。

关键控制： - **自动检测眼骨** — 搜索与常见眼骨名称模式和位置匹配的骨骼 - **左眼骨 / 右眼骨** — 手动下拉菜单，如果自动检测失败则分配正确的骨骼 - **设置眼睛追踪** — 重命名骨骼并创建所有所需的约束 - **眼睛旋转限制** — 上/下和左/右运动的最大旋转角度（默认：30°） - **测试眼睛运动** — 通过范围动画眼骨以验证约束工作

在哪里找到它： CATS tab → Eye Tracking Setup

形状键工具

流程阶段（姿态到形状）： 第 4 阶段 **账本槽：** 5 中的 4 **需要：** Fix Model ✓

此部分中的两个工具都需要先完成 Fix Model。从仍包含重复顶点的网格捕获形状键会记录真顶点及其隐藏重复 — 当形状键稍后在 VRChat 中触发时，用户报告网格在脸部撕裂，因为重复顶点朝相反方向拉动。

姿态到形状键

它做什么： 捕获化身网格的当前摆姿势位置（包括所有骨骼变形）并将其保存为新形状键。使用此创建自定义表情、服装变形或备用休息位置。

步骤： 1. 在姿态模式中摆姿势化身 2. 返回对象模式 3. 点击 **Pose to Shape Key** 4. 出现提示时为形状键命名 5. 通过将新键的值设置为 1.0 来验证结果

关键控制： - **姿态到形状键** — 将当前变形状态捕获为新形状键 - **名称** — 新形状键的名称字段

在哪里找到它： CATS tab → Shape Key Tools

形状键到基础

它做什么： 将现有形状键烘焙回网格的中立休息位置。有效地永久应用形状键作为新的默认姿态。

谨慎使用： 这是单向操作。形状键被移除，其变形变成新的基础网格形状。确保先运行 Fix Model — 将形状键应用到带有残留重复顶点的网格可能导致这些顶点永久合并在不正确的位置。

关键控制： - **形状键到基础** — 将选定的形状键烘焙到休息网格并移除键

在哪里找到它： CATS tab → Shape Key Tools

变换工具

流程阶段（应用变换）： 第 5 阶段 **账本槽：** 5 中的 5 **需要：** Fix Model ✓、Visemes ✓、Eye Tracking ✓、Pose to Shape ✓

"应用变换"是最后的流程步骤。在所有早期阶段完成前运行会永久地烘焙不完整状态到网格中 — 应用变换和保存文件后，没有撤销可恢复早期流程数据。中途应用变换的用户描述必须从源重新导入化身并从 Fix Model 重新开始整个过程。

应用所有变换

它做什么： 同时应用位置、旋转和缩放到网格和装配，将所有变换值设置为干净的零/恒等值（位置 0,0,0 / 旋转 0°,0°,0° / 缩放 1,1,1）。VRChat SDK 中的正确行为所需。

关键控制： - **应用所有变换** — 一次应用到网格和装配

在哪里找到它： CATS tab → Transform Tools

修复 FBT

它做什么： 应用专门针对全身追踪设置的变换修正。移动根骨骼使其位于地面水平，这是 VRChat 的 FBT 校准系统正确工作所需的。

何时使用： 仅在打算与化身一起使用全身追踪时。在"应用所有变换"后运行。

关键控制： - **修复 FBT** — 应用 FBT 根骨骼修正

在哪里找到它： CATS tab → Transform Tools

移除 FBT

它做什么： 移除由"修复 FBT"添加的 FBT 修正。如果意外应用 Fix FBT 或不再想要化身上的 FBT 支持，使用此工具。

关键控制： - **移除 FBT** — 恢复 FBT 根骨骼调整

在哪里找到它： CATS tab → Transform Tools

Viseme 生成器（CATS）

流程阶段： 第 2 阶段 **账本槽：** 5 中的 2 **需要：** Fix Model ✓

此工具需要先完成 Fix Model。在带有重复顶点的网格上生成 visemes 会生成控制实际嘴部顶点和其下隐藏重复的形状键 — 在 VRChat 中，重复保持原始位置，而真顶点移动，在每个音素处创建撕裂或分割嘴的伪影。在运行 Viseme 生成器前跳过 Fix Model 的用户一致报告说说话时嘴在角落处撕裂。

它做什么： 从三个定义的基础形状数学生成所有 15 个 VRChat 唇形同步 viseme 形状键。生成器使用加权系数混合，使每个输出 viseme 看起来像基础形状的自然组合，而不是机械插值。

生成的 15 个 visemes： `vrc.v_aa`、`vrc.v_ch`、`vrc.v_dd`、`vrc.v_e`、`vrc.v_ff`、`vrc.v_ih`、`vrc.v_kk`、`vrc.v_mm`、`vrc.v_nn`、`vrc.v_oh`、`vrc.v_r`、`vrc.v_ss`、`vrc.v_th`、`vrc.v_uh`、`vrc.v_pp`

需要的基础形状： - **A** — 张开的嘴（"ahh"） - **O** — 圆形嘴（"ohh"） - **CH** — 狭窄显示牙齿的嘴（"ch" / "sh"）

关键控制： - **A 形状** — 下拉菜单选择"A"基础形状键 - **O 形状** — 下拉菜单选择"O"基础形状键 - **CH 形状** — 下拉菜单选择"CH"基础形状键 - **生成 Visemes** — 创建所有 15 个输出形状键 - **预览** — 循环通过生成的 visemes，以便在提交前检查结果 - **混合强度** — 全局缩放系数乘数（1.0 = 默认值；如果 visemes 看起来太极端则减少）

在哪里找到它： CATS tab → Viseme Generator

骨骼工具

它做什么： 一套管理骨骼的实用程序操作。

创建根骨骼

它做什么： 在骨骼基础处（在世界原点、地面水平）添加根骨骼，并将所有现有的顶级骨骼作为其父级。VRChat 需要根骨骼作为层次的顶部。

关键控制： - **创建根骨骼** — 在位置 0,0,0 添加名为 `Root` 的骨骼并重新设置装配层次的父级

何时使用： 当骨骼没有根骨骼时，或当装配验证器报告"缺失根骨骼"错误时。

在哪里找到它： CATS tab → Bone Tools

合并短骨骼

它做什么： 查找长度低于指定最小值的骨骼并将其合并到其父骨骼。非常短的骨骼通常是导入或骨骼链生成的伪影 — 它们消耗性能预算而无任何贡献的变形。

关键控制： - **最小长度** — 短于此值的骨骼（以 Blender 单位）是合并候选 - **预览** — 显示将合并哪些骨骼而无需提交 - **合并** — 应用合并

在哪里找到它： CATS tab → Bone Tools

重复骨骼

它做什么： 创建选定骨骼的副本 — 对设置扭转骨骼、变形骨骼层或添加控制链的副本以用于不同目的有用。

关键控制： - **重复选定** — 用 `.copy` 后缀创建每个选定骨骼的副本 - **镜像重复** — 重复并跨中心线镜像，创建左/右对

在哪里找到它： CATS tab → Bone Tools

装配工具

合并装配

它做什么： 将两个独立的装配（骨骼）合并为一个。类似于 BoneForge 的骨骼合并工具，但针对将服装装配合并到身体装配的更简单用例优化。

关键控制： - **基础装配** — 主骨骼（在合并中生存） - **合并装配** — 次要骨骼（被吸收） - **合并** — 执行合并 - **连接骨骼** — 可选地重新设置合并骨骼的父级到基础装配的最近骨骼，而不是保持它们作为顶级骨骼

对于具有命名冲突解决的复杂多阶段合并，使用 Review 选项卡中 BoneForge 的完整骨骼合并工具。

在哪里找到它： CATS tab → Armature Tools

网格工具

它做什么： 除了基本"Join Meshes"工具外的额外网格分离实用程序。

按材料分离

它做什么： 将连接的网格分成独立对象 — 每个材料一个。如果需要独立处理特定材料区域很有用。

关键控制： - **按材料分离** — 按材料分配分割活动网格

在哪里找到它： CATS tab → Mesh Tools

按松散部分分离

它做什么： 在断开几何体边界处分割网格 — 每组连接的面变成自己的对象。对隔离意外连接的配件或道具有用。

关键控制： - **按松散部分分离** — 在几何体边界处分割活动网格

在哪里找到它： CATS tab → Mesh Tools

按形状键分离

它做什么： 按形状键数据分割网格 — 将具有形状键动画的顶点从没有的顶点分离。对当只需处理一个时隔离动画脸网格与静态身体有用。

关键控制： - **按形状键分离** — 创建两个对象：一个有形状键数据，一个没有

在哪里找到它： CATS tab → Mesh Tools

CATS 验证器

它做什么： 根据 CATS 流程要求检查化身并报告任何不完整、无序或有配置问题的阶段。

验证器与 BoneForge 的主装配验证器分开 — 它专门关注 CATS 流程状态而非通用装配正确性。

关键控制： - **运行 CATS 验证** — 检查所有五个流程阶段并报告状态 - **跳到阶段** — 为任何失败的阶段打开相关 CATS 面板部分 - **强制重置账本** — 清除所有账本复选标记并重置流程到开始（如果重新导入网格并需要再次运行完整流程时使用）

执行的验证检查： - Fix Model：在当前网格上运行过吗？（检测 Fix Model 运行后网格是否被修改） - Visemes：所有 15 个 VRChat 音素形状键都存在且命名正确吗？ - Eye Tracking：`LeftEye` 和 `RightEye` 骨骼是否存在且有正确的约束？ - Pose to Shape：至少存在一个自定义形状键（或阶段被标记为完成）？ - Apply Transforms：所有变换都在干净值吗（缩放 1,1,1 / 旋转 0,0,0）？

在哪里找到它： CATS tab → Validator (bottom of panel)

快速修复索引

当出现问题需要快速找到答案时使用本部分。

问题	查看处
上传失败 — 骨骼无法识别	指南 4 + VRChat 命名
化身处于 T 形位置 / 不追踪运动	指南 5 + Humanoid Mapper
网格变形奇怪 / 皮肤伸展错误	权重转移 + 权重镜像
身体一侧的权重不同	权重镜像
头发穿过头部	指南 6，步骤 6 — 添加碰撞体
头发物理效果不移动	指南 6 — 检查链检测 + 物理预设
服装穿过身体	指南 7 + 检查 BVH 碰撞检测
唇形同步不工作	指南 8 + Viseme Mapper
化身性能为 Very Poor	指南 9 + 性能优化
VRM 导入失败	指南 2，步骤 1 — 安装 VRM 插件
MMD 导入失败	指南 3，步骤 1 — 安装 MMD Tools
装配验证器显示红色错误	装配验证器 — 运行验证并遵循错误消息
骨骼消失 / 看不到任何骨骼	骨骼集合面板 → 点击"Show All"
找不到 BoneForge 面板	在 3D 视口中按 **N**，查找 BoneForge 选项卡
导出 FBX 缺失骨骼	检查导出前是否选定了装配；启用"Include Armature"
形状键在导出后消失	在导出设置中启用"Include Shape Keys"
导出因缺失人形骨骼而被阻止	运行 **Auto-Map Humanoid**，然后在 VRM Lint 区域运行 **Fix Humanoid Map**
导出的 FBX 出现巨大辅助形状或管状物	保持 **Helper Meshes** 关闭，除非确实需要控制/自定义形状网格
Unity 或 Unreal 导入灰色材质	启用 **Embed Textures** 导出，然后使用 Unity 的材质导入/提取选项或 Unreal 的 FBX 材质导入

问题	查看处
权重都在错误的骨骼上	重新运行向导中的自动权重，或使用权重转移
两个装配需要成为一个	指南 11：合并两个装配
修正形状未激活	检查修正形状键中的骨骼轴和激活角度
动画在不同装配上看起来错误	动画重新定位 — 检查骨骼映射
CATS 工具灰显 / 不可用	首先运行 Fix Model — CATS 流程顺序
说话时嘴撕裂或分割	Fix Model 被跳过 — 从第 1 阶段重新运行 — 指南 13，第 1 阶段
化身眼睛在 VRChat 中固定向下看	眼睛追踪设置在 Fix Model 前运行 — 从 Fix Model 重新运行 — CATS：眼睛追踪设置
形状键在触发时使网格爆炸	姿态到形状键在 Fix Model 前运行 — 从 Fix Model 重新运行 — CATS：形状键工具
化身在 VRChat 中以错误大小生成	应用变换在完成流程前运行 — 从源重新导入，从 Fix Model 重新开始
骨骼名称为日语 / 中文 / 韩语	CATS：骨骼名称翻译
化身没有唇形同步且没有现有形状键	CATS：Viseme 生成器 — 从 3 个基础形状生成 15 个 visemes
CATS 账本复选标记消失	流程后网格被修改 — 运行 CATS 验证器，然后重新运行受影响的阶段
应用变换按钮仍灰显	并非所有 4 个之前的账本阶段都被检查 — 检查验证器以查看哪个阶段不完整

术语表

装配 — Blender 对骨骼的称呼。一套可以摆姿势和动画的骨骼的集合。

混合形状 — 见形状键。

骨骼 — 骨骼的单个段。骨骼在层次中（父级 → 子级）排列，子级骨骼跟随父级骨骼。

骨骼集合 — 用于组织目的的命名骨骼组。可以一次性显示或隐藏整个集合。

CATS — CATS 插件，7.1.1 版本中添加到 BoneForge 的一套模型准备工具。CATS 提供引导流程来清理、配置和准备化身供 VRChat 使用。CATS 位于与主 BoneForge 选项卡分离的自己的侧边栏选项卡中。

CATS 流程 — CATS 插件使用的五阶段有序工作流：Fix Model → Visemes → Eye Tracking → Pose to Shape → Apply Transforms。每个阶段必须在下一个可用前完成。

修正形状键 — 当骨骼达到特定角度时自动激活的形状键（混合形状），用于修复极端姿态时的网格变形。

变形骨骼 — 标记为变形骨骼的骨骼，意味着它直接影响网格的形状。并非所有骨骼都需要变形网格；有些仅作为控制存在。

眼睛追踪设置 — CATS 工具，配置化身的眼骨（`LeftEye`、`RightEye`）并创建 VRChat 用来驱动自然眼睛运动的旋转约束。CATS 流程第 3 阶段。

FBT（全身追踪） — VRChat 功能，使用外部硬件（如 Vive 追踪器）追踪完整身体位置，包括臀部和脚。BoneForge 的 Fix FBT 工具调整化身的根骨骼以进行正确的 FBT 校准。

FBX — 用于在软件之间转移 3D 模型、骨骼和动画的文件格式。VRChat 的标准格式。

修复模型 — CATS 工具，执行全面的一键网格清理：移除重复顶点、松散几何体和坏法线。始终是 CATS 流程的第一步（第 1 阶段）。每其他 CATS 工具都依赖于首先运行 Fix Model。

FK（正向运动学） — 控制方法，手动旋转链中的每根骨骼。旋转肩骨移动手臂；然后旋转肘部，然后手腕。对广泛的身体姿态很自然。

IK（反向运动学） — 控制方法，定位端点（如手）并软件自动计算所有中间骨骼旋转。对精确的手/脚放置很自然。

人形角色 — VRChat 的内置化身系统，将骨骼映射到标准身体位置，使所有化身使用相同的运动控制。

账本 — CATS 面板顶部可见的复选标记行。跟踪当前化身已完成的五个 CATS 流程阶段中的哪些。填充的复选标记（✓）意味着阶段完成。依赖早期阶段的工具灰显，直到所需账本槽被检查。

标记完成 — 可选的 CATS 流程阶段（眼睛追踪、姿态到形状）旁边的按钮。点击它将阶段在账本中标记为完成，而不运行工具 — 当有意跳过可选阶段时使用。

网格 — 构成化身可见身体的 3D 表面几何体。

MMD（MikuMikuDance） — 在日本和动画社区流行的免费 3D 动画软件。使用 `.pmx` 模型文件和 `.vmd` 动画文件。

变形目标 — 见形状键。

PhysBone — VRChat 的组件，用于使骨骼模拟物理效果（弹跳、摇摆、碰撞）。应用于头发、尾巴、悬挂配件等。

流程 — 有序的操作序列，其中每个步骤依赖于前一个的正确性。CATS 插件使用五阶段流程，确保模型准备按正确的顺序进行。

PMX — MikuMikuDance 使用的主要 3D 模型文件格式。

姿态模式 — Blender 的摆姿势和动画骨骼的模式。选择装配，然后按 **Ctrl+Tab** 并选择姿态模式，或使用视口左上角的下拉菜单。

装配 / 装配 — 在 3D 模型内构建骨骼并将网格连接到骨骼的过程，使其能够摆姿势和动画。

形状键 — 网格在特定变形位置的已保存版本。混合形状可以混合在一起或以不同强度激活。用于面部表情、唇形同步和身体变形。

SDK（软件开发工具包） — 在 VRChat 环境中，VRChat Creator Companion 及其用于上传和管理化身的 Unity 工具。

Spline IK — IK 系统，其中骨骼链遵循曲线的路径。用于尾巴、触手、长发束和脊椎。

T 形位置 — 参考姿态，角色竖直站立，手臂水平伸向两侧。装配所需。

顶点 — 3D 空间中的单个点。网格由数千个由边和面连接的顶点组成。

顶点组 — Blender 中的顶点命名选择，用于定义哪些顶点受哪个骨骼影响。

Viseme — 与音素（语音声音）相关的特定嘴形。VRChat 使用 15 个 visemes 进行唇形同步。

Viseme 生成器 — CATS 工具，从三个基础形状（A、O、CH）数学生成所有 15 个 VRChat viseme 形状键。CATS 流程第 2 阶段。需要先 Fix Model ✓。

VMD — MikuMikuDance 动画文件格式。

VPD — MikuMikuDance 姿态文件格式。

VRM — 3D 人形化身的开放文件格式，由 VRoid Studio 和许多虚拟化身平台使用。

权重 / 权重绘制 — 为每个顶点分配值（0.0 到 1.0）的过程，指定其受每根骨骼影响的强度。更高的权重 = 更多影响。权重绘制是用于调整这些值的可视工具。

向导 — BoneForge 的分步引导装配工具，引导放置标记并自动生成骨骼。

零权重骨骼 — 对任何网格顶点没有影响的骨骼。这些骨骼消耗性能预算而无任何贡献的化身外观。CATS 零权重骨骼清理工具自动移除它们。

BoneForge 文档 | 版本 9.0.2 如需支持，检查 BoneForge GitHub 页面或社区 Discord。